

戦略プロポーザル

加齢に伴う生体レジリエンスの 変容・破綻機構

ー老化制御モダリティのシーズ創出へー

STRATEGIC PROPOSAL

**Deciphering the aging: to understand and strengthen
the mechanisms that underlie our biological resilience**

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザルは、加齢に伴う生体レジリエンス（※）の変容・破綻機構のメカニズムを解明し、加齢性疾患の予見／予防的な診断・治療に向けた健康・医療モダリティ（医薬品など）の創出を目指すものである。

（※）定義付け：「生体レジリエンス」

「加齢などによって生体内に起きる分子・細胞、組織・臓器およびそれらのネットワークの変容に対し、それらの本来の機能を維持し続けるために、生体が適応する仕組み」

<問題認識> 本文「2.1.1」

健康寿命の延伸は、人々のQOL向上のみならず労働力人口の減少や社会保障費の増大などの問題解決にもつながりうる、重要な方向性である。健康寿命の延伸を阻害する主な要因が加齢性疾患であり、急速な高齢化に伴って予想される加齢性疾患（循環器疾患、筋骨格疾患、がん、脳神経疾患、感覚器疾患など）の急増が、国内外で大きな問題となっている。

<本戦略プロポーザルの研究対象と、目指すもの> 本文「1.1」

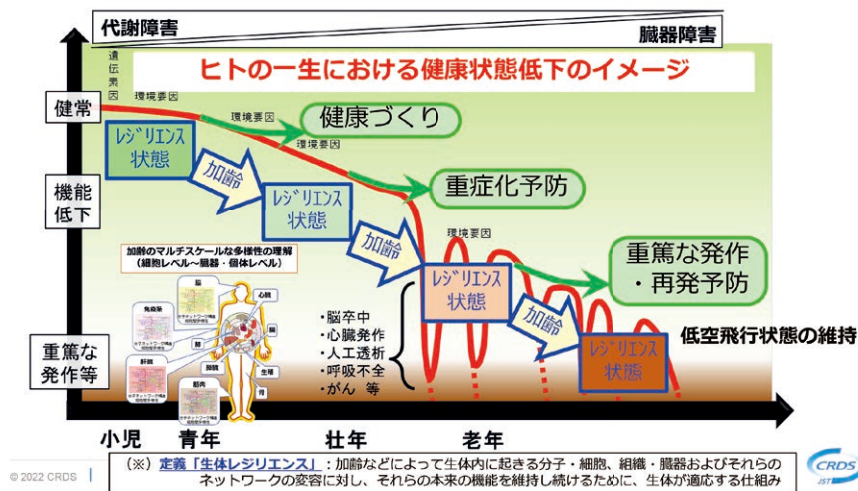
加齢性疾患に対する健康・医療モダリティを考える上で、健康づくり、重症化予防（発症予防含む）、重篤な発作・再発予防の3つの観点からの予見／予防的なアプローチが重要である。従来のライフサイエンス・臨床医学研究では、個々の加齢性疾患について、既に症状が進行した段階における診断・治療法の研究開発が中心であった。本戦略プロポーザルは、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構を研究対象とし、老化の本質的な理解を深めることで、加齢性疾患の発症メカニズムや、複数の加齢性疾患の根源にある共通原理などを解明する。これにより、医薬品などによる加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティのシーズ創出を目指す。

本戦略プロポーザルの研究対象と、目指すもの

【研究対象】加齢に伴う生体レジリエンス（※）の変容・破綻機構

例）加齢の分子メカニズム、細胞間多様性・個体差、代謝、栄養、炎症、臓器連関、身体/こころ

【目指すもの】加齢性疾患の予見／予防的治療（医薬品、栄養など）



図E 本戦略プロポーザルの研究対象と目指すもの

<具体的な研究開発課題> 本文「3.1」「3.2」「3.3」「3.4」

第1に、本戦略プロポーザルの研究対象の背景にある、複雑な分子・細胞ネットワークを解き明かすために必要な、先端計測・データ解析技術を開発・高度化する。第2に、それら先端計測・データ解析技術を活用し、様々な生命現象と加齢との関係を解明し、さらに加齢に伴って見られる生体の細胞レベル～個体レベルでの膨大な多様性・個体差をモデル生物研究で解明する。第3に、それら研究を通じて得られた知見を元に、加齢や加齢性疾患のメカニズムの理解を深め、制御法の探索を進める。第4に、加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索と統合的な検証を通じて“ヒト老化進行度”の評価指標の確立を進めつつ、科学的エビデンスが十分に蓄積した予見／予防的な診断・治療シーズに限定し、臨床開発を推進する。具体的には、次の4つの柱について研究開発を推進する。

【柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術】

→1細胞オミクス、ノンターゲット分析、マルチオミクス、イメージング、時空間オミクス、広範囲・ディープ・長期時系列の計測・解析につながる新たな技術コンセプト

【柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究】

→多様な生命現象（栄養・代謝、炎症、生物時計、品質管理機構（核酸／分子／細胞ほか）、細胞間多様性、個体差、モデル生物、特徴的な老化関連表現型を示す非モデル生物、数理モデル・シミュレーション・AI

【柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究】

→老化関連分子（群）・細胞（群）の探索と精緻な分類、多臓器間ネットワーク（神経／シグナル分子の全身ネットワーク）、こころと身体の関係、加齢に伴う老化の理解に立脚した加齢性疾患研究、加齢に伴う老化関連バイオマーカー、ヒト大規模データ基盤（最先端のデータ解析手法：AI・機械学習など）

【柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発】

→“ヒト老化進行度”の数値評価指標、加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発、臨床開発シーズの多面的な価値評価（個人や社会への影響）

<推進方法> 本文「4.1」

バーチャル型研究所を構築し、研究所長の強力なリーダーシップのもとで研究を推進する。基礎研究テーマと出口に近いテーマをバランスよく採択することで、短期～長期的に成果を創出し続けるポートフォリオを設計する。当初研究計画の着実な達成に加え、想定外の成果創出を高く評価し、柔軟な研究費配分などを実施する。

バーチャル型研究所では、研究環境の整備（先端計測・データ解析技術の開発と支援のバランスの良い推進、バイオリソース支援基盤の整備）、多分野融合・人材育成に向けた環境整備（分野融合研究の加速、ヒトのデータ科学研究の加速、人文・社会科学との連携加速、ELSI/RR1の検討、分野融合と並行した人材育成）、臨床開発に向けた環境整備（産学連携、予見／予防的な診断技術・治療モダリティのレギュラトリーサイエンス）を実施する。

<波及効果（社会・経済、科学技術）> 本文「2.2」「2.3」

社会・経済的な波及効果としては、加齢性疾患に対する予見／予防的な診断・治療の実現による健康寿命の延伸への貢献、健康・医療関連産業（医薬品、ヘルスケア、保険など）の活性化への貢献、医療費・介護費の最適化への貢献が期待できる。科学技術的な波及効果としては、先端計測・データ解析技術の強化によるライフサイエンス・臨床医学分野全体の底上げ、要素還元型アプローチとデータ駆動型アプローチの強化と統合化、ヒトを対象とした研究の加速、多分野融合を通じた新たな学問領域の確立、などが期待できる。

Executive Summary

This strategic proposal aims to elucidate the mechanisms of transformation and disruption of biological resilience with aging, and to create health and medical modalities (e.g., pharmaceuticals) for predictive/preventive diagnosis and treatment of age-related diseases.

The extension of healthy life expectancy is an important direction that can not only improve people's QOL but also solve problems such as the decline in the working population and the increase in social security costs. Age-related diseases are the main factor that hinders the extension of healthy life expectancy, and the rapid increase in age-related diseases expected to accompany the rapid aging of the population has become a major problem both in Japan and overseas.

In considering health and medical technologies for age-related diseases, it is important to take a prognostic/preventive approach from three perspectives: health promotion, prevention of severe disease (including prevention of onset), and prevention of serious attacks and recurrence. Conventional life science and clinical medicine research has focused on the research and development of diagnostic and therapeutic methods for individual age-related diseases at the stage where symptoms have already progressed. This strategic proposal will focus on the mechanisms of alteration and disruption of biological resilience during aging and will elucidate the mechanisms of onset of age-related diseases and the common principles underlying multiple age-related diseases by deepening our understanding of the nature of aging. By doing so, we aim to create the seeds for predictive and preventive diagnostic technologies and therapeutic modalities for age-related diseases.

The first important R&D task is the development and advancement of advanced measurement and data analysis technologies that are necessary for clarifying the complex molecular and cellular networks that underlie the research targets of this strategic proposal. By utilizing these advanced measurement and data analysis technologies, we will elucidate the relationship between various life phenomena and aging, and also elucidate the enormous diversity and individual differences observed in aging from the cellular level to the individual level through model organism research. Based on the findings obtained through these studies, we will deepen our understanding of the mechanisms of aging and age-related diseases and search for ways to control them. Through the search for biomarkers associated with aging and their integrated validation, we will establish an evaluation index for the "human aging progression" and promote clinical development of predictive/preventive diagnostic and therapeutic seeds for which sufficient scientific evidence has been accumulated. Specifically, research and development will be promoted in the following four pillars.

Pillar 1: Advanced measurement and data analysis technologies to accelerate aging research

Single cell omics, non-targeted analysis, multi-omics, imaging, spatio-temporal omics, and new technology concepts leading to measurement and analysis of a wide range, deep, and long-term time series.

Pillar 2: Basic life science research on aging

Diverse life phenomena (nutrition/metabolism, inflammation, biological clock, quality

control mechanisms (nucleic acids/molecules/cells, etc.), cell-to-cell diversity, individual differences, model organisms, non-model organisms showing characteristic aging-related phenotypes, mathematical models/simulations/AI)

Pillar 3: Aging-related disease research based on understanding of aging

Search for and precise classification of aging-related cells (groups) and molecules (groups), multi-organ networks (whole-body networks of nerves/signaling molecules), relationship between mind and body, aging-related disease research based on understanding of aging in aging, aging-related biomarkers in aging, human large-scale data infrastructure (state-of-the-art data analysis methods: AI, machine learning, etc.)

Pillar 4: Clinical development of predictive/preventive diagnostic technologies and therapeutic modalities

Clinical development of predictive/preventive diagnostic technologies and therapeutic modalities for aging-related diseases, and multifaceted value evaluation of clinical development seeds (impact on individuals and society)

Establish a virtual-type research institute and promote research under the strong leadership of the institute director. Design a portfolio that continues to generate results in the short to long term by adopting a balanced mix of basic research themes and exit-oriented themes. In addition to the steady achievement of the initial research plan, unexpected results will be highly valued, and flexible allocation of research funds will be implemented.

In the Virtual Research Institute, the research environment will be improved (promotion of a good balance between development and support of advanced measurement and data analysis technologies, development of a bioresource support infrastructure), and the environment will be improved for multidisciplinary fusion and human resource development (acceleration of interdisciplinary research, acceleration of human data science research, acceleration of collaboration with the humanities and social sciences, consideration of ELSI/ RRI, human resource development in parallel with interdisciplinary research), and improve the environment for clinical development (industry-academia collaboration, regulatory science for predictive/preventive diagnostic technologies and therapeutic modalities).

As social and economic ripple effects, the project is expected to contribute to the extension of healthy life expectancy through the realization of predictive/preventive diagnosis and treatment of age-related diseases, to the revitalization of health and medical-related industries (pharmaceuticals, healthcare, insurance, etc.), and to the optimization of medical and nursing care costs. As for scientific and technological ripple effects, the following are expected: raising the level of the entire field of life science and clinical medicine by strengthening advanced measurement and data analysis technologies, strengthening and integrating the element-reduction approach and the data-driven approach, accelerating research on human subjects, and establishing new academic fields through the fusion of multiple fields.

目次

1	研究開発の内容	1
1.1	研究対象と目指すもの	1
1.2	研究開発課題（詳細は「3. 具体的な研究開発課題」）	1
1.3	推進方法（詳細は「4. 研究開発の推進方法および時間軸」）	3
2	研究開発を実施する意義	4
2.1	現状認識及び問題	4
2.1.1	問題認識	4
2.1.2	加齢性疾患対策の関連事項の俯瞰	4
2.1.3	加齢性疾患対策に関する、わが国が取り組むべき方向性	5
2.1.4	研究開発の歴史的潮流	6
2.1.5	日本の強み	9
2.2	社会・経済効果	9
2.3	科学技術上の効果	10
3	具体的な研究開発課題	12
3.1	柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術	13
【課題 1】	1 細胞トランスクリプトーム／1 細胞エピゲノム／ 1 細胞マルチオミクス技術の開発	13
【課題 2】	メタボローム／プロテオーム技術の開発 (ノンターゲット解析、1 細胞・マルチオミクス化)	13
【課題 3】	空間情報を保持した 1 細胞オミクス技術の開発 (空間トランスクリプトーム、 質量分析イメージング、時空間オミクス)	13
【課題 4】	1 細胞レベルの長期 & 広範囲追跡技術	14
3.2	柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究	14
【課題 5】	多様な生命現象に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの 変容・破綻機構の解明	14
【課題 6】	細胞間多様性や個体差に着目した、モデル生物を用いた加齢に伴う 生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明	14
【課題 7】	老化に関連する特徴的な性質を有する非モデル生物 (齧歯類、両生類、魚類、 昆虫、多細胞生物) に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・ 破綻機構の共通原理の探索	15

【課題 8】 数理モデル・シミュレーション（AI 含む）を活用した、 加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明……………	15
3.3 柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究……………	15
【課題 9】 加齢に伴い特徴的な機能を示す分子（群）・細胞（群）の探索……………	16
【課題 10】 加齢に伴う個体レベルのネットワーク・機能変化の関係解明 （多臓器間ネットワーク、精神と身体の老化）……………	16
【課題 11】 加齢性疾患のメカニズム解明、制御シーズの探索……………	16
【課題 12】 加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索 （最先端のデータ解析手法の活用：AI・機械学習ほか）……………	17
3.4 柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの 臨床開発……………	17
【課題 13】 生物学的な“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立……………	17
【課題 14】 予見／予防的な診断技術の臨床試験の推進……………	18
【課題 15】 予見／予防的な治療モダリティの臨床試験の推進……………	18
【課題 16】 医療技術の多面的な価値評価に向けた研究……………	19
4 研究開発の推進方法および時間軸……………	20
4.1 推進方法……………	20
4.1.1 バーチャル型研究所の構築、研究開発の統合的な推進……………	20
4.1.2 バーチャル型研究所における研究開発の推進方法……………	21
4.2 時間軸……………	27
付録 1 検討経緯……………	28
付録 2 国内外の主な研究開発プロジェクトなど……………	30
付録 3 国内外の主なスタートアップなど……………	36

1 | 研究開発の内容

1.1 研究対象と目指すもの

ヒトの一生における健康状態低下のイメージを図1-1（左）に示す。多くの人々の平均値をとると、一生に亘って健康状態がなだらかに低下し、死に至る。しかし、図1-1（左）に示す通り、ある特定の個人を対象として見ると、小児～壮年期は比較的なだらかに低下しつつ、老齢期に入ったある時期を境に発作・再発を繰り返す低空飛行状態に入り、複数の疾患や臓器不全などが雪だるま式に進行し、死に至る。これはあくまでモデルケースであり、健康状態低下のスピードや、発作・再発が頻発し始める時期、発作・再発を繰り返す低空飛行状態の長さ、などは人それぞれであり、個人差が非常に大きい。

これからの健康・医療を考える上では、図1-1（右）に示す通り、健康づくり（0次予防、健康維持）、重症化予防（発症予防含む）、重篤な発作・再発予防の3つの観点からの予防が重要になると考えられる。これまでのライフサイエンス・臨床医学研究では、個々の疾患について既に症状が進行した段階に着目した診断・治療法の研究開発が中心であった。本戦略プロポーザルは、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構を研究対象とし、個々の疾患における症状が進行していない健康な段階や、複数の疾患の根源にある共通原理などにも注目した研究を推進する。これにより、従来の疾患研究では到達できていない、予見／予防的な診断技術・治療モダリティのシーズの創出が加速すると考えられる。

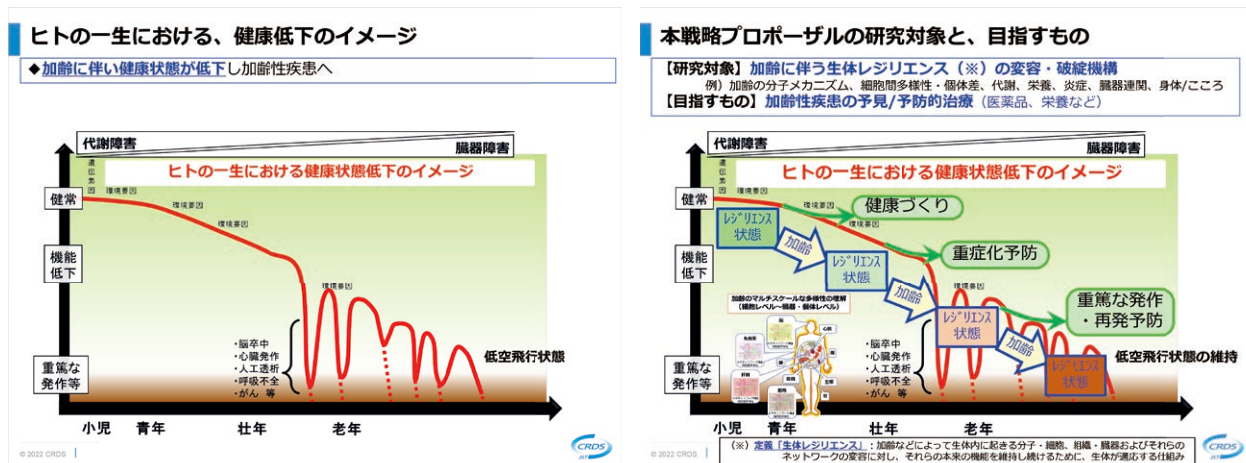


図1-1 (左) ヒトの一生における健康状態低下のイメージ、
(右、再掲) 本戦略プロポーザルの研究対象と目指すもの

1.2 研究開発課題（詳細は「3.具体的な研究開発課題」）

わが国において、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明と予見／予防的な診断・治療モダリティのシーズ創出を加速するためには、次の4つの柱が重要と考えられる。各柱における研究開発課題の一覧を図1-2に示す。各柱について、想定される研究イメージは次のとおりである。

【柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術】

→1細胞レベルでのより精緻なオミクス技術（トランスクリプトーム、エピゲノム、マルチオミクスなど）、質量分析計を用いたオミクス技術（メタボローム、プロテオーム）ではノンターゲット化などの網羅性の高い技術、空間情報とオミクス情報と統合した空間オミクス技術、時空間オミクス1細胞レベルで長期かつ広範囲に追跡可能な新技術の開発

【柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究】

→多様な生命現象（栄養・代謝ネットワーク、免疫・炎症、生物時計・冬眠・休眠、幹細胞、性差、オートファジー、アポトーシス、細胞競合、ミトコンドリア、DNA/RNA、レトロトランスポゾンなど）における加齢に伴う機能変化のメカニズムの解明、1細胞解析技術やゲノム編集技術など様々な技術を駆使した細胞間多様性の研究、モデル生物（線虫、ショウジョウバエなど）を大規模に用いた個体差の研究、老化に関連する特徴的な性質を有する非モデル生物（ハダカデバネズミ、キルフィッシュほか）を用いた生物種固有の分子メカニズムと共通原理の解明、数理モデル・シミュレーション（AI含む）を活用した研究

【柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究】

→老化関連分子（群）・細胞（群）の探索と機能毎の分類、老化関連シグナル分子の探索、脳を含めた臓器間ネットワーク（神経やシグナル分子などの全身ネットワーク）、加齢に伴う老化におけることと身体の関係解明、加齢に伴う老化の理解に立脚した加齢性疾患のメカニズム解明および制御シーズの探索、加齢に伴う老化関連バイオマーカーの探索、ヒト大規模データ基盤の活用（最先端のデータ解析手法：AI・機械学習）

【柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発】

→実年齢およびゲノム／細胞／臓器の状態／形態／機能および個体の表現型に基づく“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立、細胞レベルの老化と個体レベルの老化の統合的な解明（Dry-Wet融合）、加齢性疾患の予見／予防的な診断技術の臨床開発、加齢性疾患の予見／予防的な治療標的の同定、創薬シーズの臨床試験の推進、臨床試験中のシーズに対する個人の健康や社会への影響など多面的な価値評価法の開発とエビデンスの構築

研究開発課題の4つの柱

【凡例】☒: 日本の強み

柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術

- 【課題1】1細胞トランスクリプトーム／1細胞エピゲノム／1細胞マルチオミクス技術の開発
- 【課題2】メタボローム／プロテオーム技術の開発（ノンターゲット解析、1細胞）
- 【課題3】空間情報を保持した1細胞オミクス技術の開発（空間トランスクリプトーム、質量分析イメージング、時空間オミクス）
- 【課題4】1細胞レベルの長期&広範囲追跡技術

柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究

- 【課題5】多様な生命現象に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明
- 【課題6】細胞間多様性や個体差に着目した、モデル生物を用いた加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明
- 【課題7】特徴的な機能を有する非モデル生物に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の共通原理の探索
- 【課題8】数理モデル・シミュレーション（AI含む）を活用した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明

柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究

- 【課題9】加齢に伴う特徴的な機能を示す分子（群）・細胞（群）の探索
- 【課題10】加齢に伴う個体レベルのネットワーク・機能変化の関係解明（多臓器間ネットワーク、精神と身体の変化）
- 【課題11】加齢性疾患のメカニズム解明、制御シーズの探索
- 【課題12】加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索（最先端のデータ解析手法の活用：AI・機械学習ほか）

柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発

- 【課題13】生物学的な“ヒト老化進行度”の定量的な評価指標の確立
- 【課題14】予見／予防的な診断技術の臨床試験の推進
- 【課題15】予見／予防的な治療モダリティの臨床試験の推進
- 【課題16】医療技術の多面的な価値評価に向けた研究

© 2022 CRDS



図1-2 研究開発課題の4つの柱と、具体的な研究開発課題群

1.3 推進方法（詳細は「4.研究開発の推進方法および時間軸」）

バーチャル型研究所を構築し、研究所長の強力なリーダーシップのもとで研究を推進する。独創的な切り口や新たな異分野融合に挑戦する基礎研究テーマ、出口に向けた着実な成果が期待される研究テーマなどをバランスよく採用することで、短期～長期的に成果を創出し続けるポートフォリオを設計し、研究テーマを採択・推進する。当初研究計画で掲げられた実現可能性の高い研究成果の着実な達成を前提としつつ、想定外の研究成果の創出を高く評価し、柔軟な研究費配分などを実施する。

バーチャル型研究所では、図1-3に示す通り、研究環境の整備（先端計測・データ解析技術の開発と支援のバランスの良い推進、バイオリソース支援基盤の整備）、多分野融合・人材育成に向けた環境整備（分野融合研究の加速、ヒトのデータ科学研究の加速、人文・社会科学との連携加速、ELSI/RRIの検討、分野融合と並行した人材育成）、臨床開発に向けた環境整備（産学連携、予見／予防的な診断技術・治療モダリティのレギュラトリーサイエンス）を実施する。

推進方法

- ◆ **バーチャル型研究所**を構築し、**研究所長の強力なリーダーシップ**の元で研究推進
- ◆ 出口に近い研究を一定数採択し、基礎研究テーマを数多く採択、**短期～長期的に成果を出し続けるポートフォリオを設計**
- ◆ 当初研究計画の遂行に加え、**想定外の成果を高く評価**し、ブレイクスルーを促す

研究環境整備

- 1) 先端計測・データ解析技術の開発と支援のバランスの良い推進
- 2) バイオリソース支援基盤の整備
(高齢モデル動物の供給)

臨床開発・社会実装に向けた環境整備

- 7) 産官学連携の加速
 - ① バーチャル型研究所と、新たに設立する老化関連企業コンソーシアムの連携による“ヒト老化進行度”の定量的な評価指標の確立
 - ② 戦略的な知財の取得、活用
- 8) 予見/予防的な診断・治療技術のレギュラトリーサイエンス
 - ① 予見/予防的な医薬品のレギュラトリーサイエンス
 - ② 栄養・ヘルスケアのレギュラトリーサイエンス

分野融合に向けた環境整備・人材育成

- 3) 分野融合研究の加速
 - ① 生命科学・疾患科学領域群の融合
 - ② 大型プロジェクトと小規模で多様な研究群の融合
 - ③ Dry研究 - Wet研究の融合
- 4) ヒトのデータ科学研究の加速
 - ① ヒト生命科学・疾患科学データの収集・蓄積
 - ② 既存のヒトデータ基盤の活用（コホート・バイオバンク、健康・医療データなど）
- 5) 自然科学×人文社会科学（ELSI/RRI）
 - ① 有望な臨床開発シーズに対する多面的な価値評価（QOL、産業、国家財政ほか）
 - ② “老化”治療法の登場に備えた社会受容・対話
 - ③ その他、“老化”治療法の登場に備えた社会・倫理的観点からの検討
- 6) 人材育成
 - ① 上記3) 4) 5) を通じた人材育成

© 2022 CRDS



図1-3 推進方法

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識及び問題

2.1.1 問題認識

わが国は、世界に先駆けて超高齢社会（65歳以上の人口が21%超）へと突入した。今後も高齢化率（65歳以上の人口の割合）のさらなる上昇が続くものと見込まれ、2060年には38.1%となるとの推計も見られる。また、図2-1（左）に示す通り、高齢化率の上昇は、世界の多くの国々で共通する傾向となっている。

20世紀後半以降、栄養状態の改善や、疾患の診断・治療法の飛躍的な高度化などが相俟って、国内外ともに平均寿命が年々延びており、2019年時点でわが国の平均寿命は84.3歳と世界最長である。また、平均寿命の伸びとともに健康寿命（健康上の問題による制限が無く日常生活が可能な期間）も年々延びている。しかし、例えばわが国では、健康寿命と平均寿命との差、すなわち疾病などの健康上の理由により日常生活に制限のある不健康期間が、以前と変わらず10年間程度存在し続けている。

加齢は、多くの疾患において、最大のリスク因子である。例えば、循環器疾患、筋骨格疾患、がん、脳神経疾患、感覚器疾患など、加齢に伴って発症率は大きく高まる。図2-1（中）に示す通り、それら加齢性疾患は、わが国のみならず世界でも患者数がきわめて多く、今後の高齢化率のさらなる上昇に伴って患者数が急増すると予想される。図2-1（右）に示す通り、加齢性疾患は要介護の最大の原因であり、健康寿命の延伸を大きく阻害する深刻な問題である。

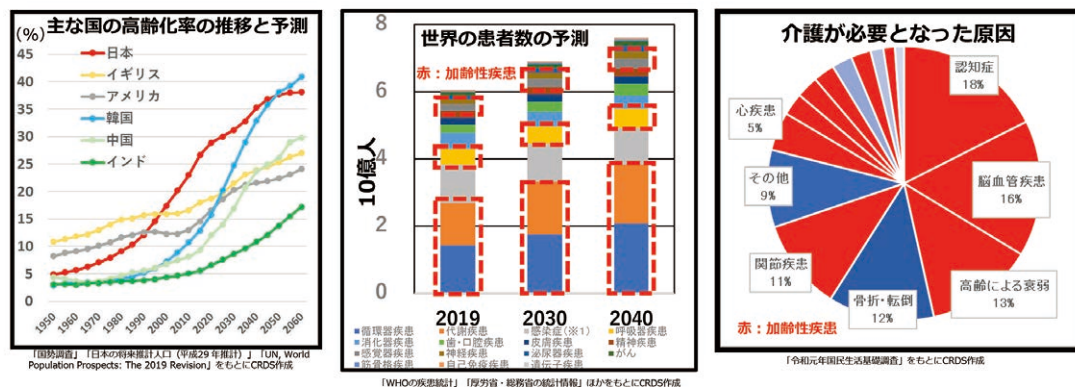


図2-1 (左) 主な国の高齢化率の推移と予測、(中) 世界の患者数の予測、(右) 介護が必要となった原因

2.1.2 加齢性疾患対策の関連事項の俯瞰

「2.1.1」で述べたとおり、加齢性疾患は健康寿命の延伸を阻害する、深刻な問題である。加齢性疾患の急増に対する適切な対策の重要性はきわめて高い。加齢性疾患対策としては、様々な視点からのアプローチが考えられるため、それら全ての俯瞰的な整理を試みた。

図2-2に示す通り、①健康づくり・予防、②医療（診断・治療）、③介護・リハビリの3つのフェーズにつ

いて、予測／診断／治療技術、データ基盤、提供体制・法制度の観点など様々なアプローチが考えられる。①～③のいずれにおいても、データ基盤（ゲノム・オミクスデータ、画像データ、健康・医療関連データなど）を駆動力として、予測／診断／治療技術の研究開発が急速に進展している。一方、技術開発だけでなく、データヘルス計画など、データを活用することで人々の健康作りに向けた行動変容や健康・医療サービス提供の最適化を加速しようとする方向性も見られる。少子高齢化と人口減少が進行するわが国では、社会保障・医療保障制度の観点からは、医療・福祉制度の根本的な見直しも大きく進みつつある。



図2-2 加齢性疾患対策の関連事項の俯瞰と、本戦略プロポーザルにおける注目ポイント

2.1.3 加齢性疾患対策に関する、わが国が取り組むべき方向性

図2-2に示す通り、加齢性疾患対策に関連する事項は多岐に亘るが、本戦略プロポーザルでは、予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立に取り組むべき方向性として設定する。設定理由は次の通りである。

まず、従来、加齢性疾患の診断および治療は、重症化が進行し、重篤な発作・再発を繰り返す段階を対象としたものが中心であったため、ひとたび臓器障害を起こし失われた臓器機能を元通りに再構築することは困難であり、対症療法とならざるを得なかった。しかし、近年、先端計測・データ解析技術の高度化や大規模ヒトデータ研究の推進などによる加齢に伴う老化の分子メカニズムの理解が著しく進展している。その結果、加齢に伴う老化の分子メカニズムに着目した研究開発を推進することで、加齢性疾患の診断や治療を、より予見的、予防的なものへとシフトしていくことが可能となりつつある。実際に、【コラム①】などでも述べたとおり、予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立に向けた臨床試験が開始されており、理解にとどまらず制御できる可能性が示唆されている点も設定理由として挙げられる。最後に、これら研究開発の推進は、「2.2」「2.3」で述べる波及効果（社会・経済・科学技術）が極めて大きいことが挙げられる。「健康医療戦略（令和2年3月27日閣議決定、令和3年4月9日一部変更）」においても、加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立が、わが国がとり組むべき重要な方向性として掲げられている。

加齢性疾患に対する、予見／予防的な診断技術・治療モダリティのシーズを創出するためには、「3.1」～「3.4」で詳細に述べるとおり、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の全体像を解明し、老化の本質的な分子メカニズムの理解に立脚した制御標的を探索し、シーズを作り込んでいく研究開発が重要である。従来の加齢性疾患に対する研究は、既に発症した疾患を対象としたメカニズムの理解に立脚したものであり、本戦略プロポーザルでは、様々な疾患の根源にある可能性がある、老化の生物学的なプロセスの理解に立脚したものであり、加齢性疾患の予見的、予防的な制御へとつながる可能性が高い。

なお、加齢性疾患の発症リスクは、胎児期～青年期の栄養状態や環境条件などとも一定の関係が見られる。加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立のためには、それらの時期に着目した研究も一定程度有効であると考えられるが、本戦略プロポーザルでは、それらの時期よりもある程度年齢を重ねた段階に注目した研究開発を推進する。

2.1.4 研究開発の歴史的潮流

加齢に伴って生体機能が低下し、疾患が発症・重症化し、発作・再発を繰り返すことは経験的に古くから知られてきた。1988年、長寿のミュータントが線虫で見つかったことなどを契機として、加齢に伴う老化や寿命などについて、現象の観察にとどまらず、分子やシグナル伝達・制御ネットワークなどに注目した研究が国内外で大きく進展した。その結果、カロリー制限と寿命との関係性の理解や、寿命関連遺伝子の同定など、基本的なメカニズムが徐々に解き明かされた。また、わが国の研究者が、マウスの寿命と深く関係する遺伝子（1997年：Klotho 遺伝子、2000年：Sirtuin 遺伝子）を次々と発見するなど、基礎研究面で世界を先導した。しかし、加齢に伴う老化に着目した研究を進めるにあたって老齢マウス確保は容易でなく、加齢に伴い個体差が非常に大きくなってしまふなどの難しさもあり、加齢に伴う老化に関する研究の進展は緩やかであった。

2010年頃を境に、ライフサイエンス・臨床医学分野において、加齢に伴う老化に関する研究が再び注目を集めはじめた。その背景には、「2.1.1」で述べた社会的な背景に加え、加齢に伴う老化に関するサイエンスの急速な進展がある。例えば、老齢マウスと若齢マウスの血管を外科的につなげて血液を循環させる parabiosis 研究により、老齢マウスの組織・臓器が修復されることが発見された。また加齢に伴い生体内に蓄積する老化細胞を除去することで、マウスの健康状態が改善し、疾患予防や寿命延伸効果が確認された。

図2-3に示す通り、これらをはじめとした新発見を契機に、従前の加齢・老化研究分野の研究者に限らない、ライフサイエンスの様々な分野の研究者が加齢に伴う老化に着目した研究開発に参入し、分野融合が加速し更なる展開を見せている。技術面では、全ゲノム解析技術をはじめとした先端計測技術・データ解析技術が高度化し、さらにはヒトの大規模コホートなどに由来するビッグデータ解析が活発に推進されるようになったことも、加齢に伴う老化の本質的な分子メカニズムの理解を進める上での強力な追い風である。医薬品などによる、加齢性疾患群の予防を目指した臨床試験が複数進行中である。

現時点では、加齢に伴う老化の理解が急速に進みつつある段階であるが、制御に向けた可能性が示唆されたこともあり、国内外で大きな注目を集めつつある研究領域である。

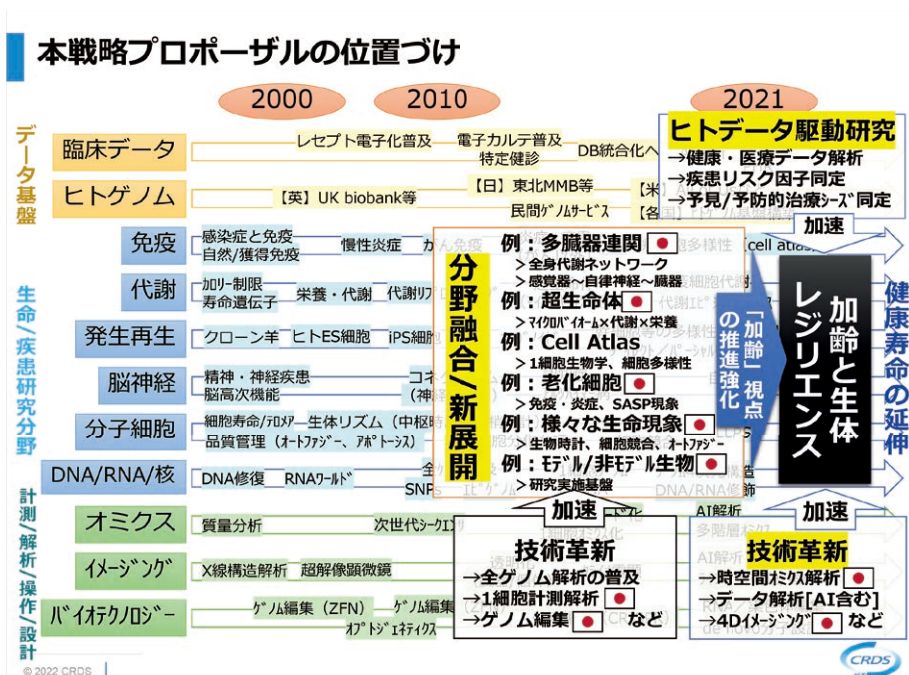


図 2-3 サイエンスの歴史的潮流と本戦略プロポーザルの位置付け

コラム1

加齢性疾患の予見／予防的な治療に向けた研究トピック (図 C)

★加齢性疾患の予見／予防的な治療を目指す臨床試験が国内外で開始

加齢性疾患に対する従来の診断・治療法は、疾患発症後を対象とするものであり、さらに早い段階を対象とした治療介入は殆ど行われてこなかった。しかし、複数疾患をまとめて、予見／予防的に治療しようとする野心的な医薬品シーズの臨床試験“TAME (Targeting Aging with Metformin) trial”が、2019年に米国で開始された。同臨床試験では、治療モダリティとして安価かつ長期服用実績が豊富なメトホルミンを用いており、「“老化”での適応症獲得を目指す」と標榜している。他にも、マウスにおいて、ラパマイシンが老化抑制や加齢性疾患の予防などに有効であるとの結果が2010年代に次々と報告されており、ヒトの皮膚老化抑制を目指した臨床試験も開始されている。これらは全て現在進行中の臨床試験であり、どの程度のインパクトをもたらす治療法となるか現時点では判断できない。しかし、加齢に伴う老化のメカニズムの理解が急速に進みつつあり、新たなシーズが登場する可能性は高い。また、国内外で医療データ基盤が次々と整備され、診療・投薬などに関する膨大なデータも蓄積されている。それら医療ビッグデータを解析することで、加齢性疾患の予見／予防的な治療を可能とする、長期安全性と有効性を兼ね備えた医薬品候補の探索がこれから大きく進む可能性がある。ただし、臨床開発に

あたっては、臨床試験のデザイン、長期安全性の担保、ドラッグリポジショニングの場合は製薬企業のインセンティブ設定など、解決すべき問題は多い。

NMNという栄養関連分子の摂取による予見／予防的な治療を目指した臨床試験も国内外で進められている。予見／予防的な治療は、医薬品のみならず、栄養関連分子によっても実現する可能性がある。ただし、栄養関連分子は医薬品と比較し、安全性は高いが有効性もマイルドである可能性が高く、医薬品と同様に医療への実装を目指す場合、解決すべき問題は多い。むしろ、ヘルスケアとしての実装が可能性としては高いと考えられるが、従来のサプリメントなどとは一線を画した、比較的高いレベルのエビデンスを有する新たなカテゴリ（ニュートリシューティカル）の設定など、レギュラトリーサイエンスの議論が求められる。

★新たな創薬アイデア「Senolytic創薬」の登場

生体内における炎症が、様々な疾患の上流に存在することが既に明らかになっている。そして、加齢に伴い体内に蓄積した老化細胞が、SASP現象（炎症性サイトカインやケモカインなどの炎症関連物質を分泌）を起こして慢性炎症を引き起こし、がんを含む様々な炎症性疾患の発症を促進することが明らかになった。また、老化細胞を生体内から除去することで、加齢に伴う様々な表現型（生理機能の低下、加齢性疾患の発症など）が抑制され、寿命延伸がマウスで確認された。現時点ではマウスを対象とした研究成果であるものの、Senolytic創薬（老化細胞除去創薬）が世界中で大きな注目を集め、研究開発投資が過熱している。（付録3参照）

ただし、老化細胞をマウス体内から除去することで、寿命が短くなってしまったとの報告も見られる。加齢に伴い細胞の多様性は膨大になると考えられ、老化細胞というカテゴリの中に、SASP現象などを引き起こし生体に悪影響を及ぼすタイプの細胞と、生体の機能維持にとって重要な役割を担うタイプの細胞など、様々なものが存在することが予想される。老化細胞をより精緻に規定し分類するためのバイオマーカー研究が世界中で活発に行われ、学術論文誌ではある種のブームの様相

加齢性疾患の予見/予防的な治療に向けた期待感の高まり

◆疾患の予見/予防的な治療を目指した臨床試験が米国で次々と開始

【従来】

- ・疾患の予見/予防的な治療を目指した臨床試験は殆どみられない

【新潮流】

1) TAME trial
複数の疾患をまとめて予見/予防的に治療

- ・米国14機関
- ・3,000人
- ・65～79歳
- ・2019～2025?
- ・メトホルミン投与

医薬品と適応症

2) NMN臨床試験
数年前に開始、結果が出つつある
(ワシントン大学
今井眞一郎教授ら)

NMN臨床試験結果

◆Senolytic創薬の可能性が示唆
(老化細胞を標的とした創薬)

【従来】

- ・カロリー制限でマウスは長生き?
- ・テロメアの長さ=細胞の寿命?

【新潮流】

加齢に伴い生体内に蓄積する老化細胞の除去により、マウスの生理機能の維持や加齢性疾患の予防などにつながるが発見



★新たな予見/予見的な治療モダリティとなりうる期待感、世界で注目
→マウスでなくヒトを対象とした研究へ
→多種多様な老化細胞の精緻な分類
→疾患の原因となる老化細胞タイプの制御

© 2022 CRDS



図C 加齢性疾患の予見/予防的な診断技術・治療モダリティに関する新潮流

を呈している。真に治療標的となり得る老化細胞（群）を、正確に同定可能なバイオマーカーの開発が重要なテーマとなっており、例えば米国で2021年に開始されたsenNETプロジェクトにおいても、そのための先端計測・データ解析技術開発が重点的に進められている。（付録2（2）参照）

2.1.5 日本の強み

2000年前後に、寿命関連遺伝子を世界に先駆けて次々と発見するなど、わが国は加齢に伴う老化に関する基礎研究に強みを有する。さらに2010年以降は、様々な領域の研究者が加齢研究へ新規参入しており、それら研究領域の中にはわが国が強みを有するものが多い。例えば、免疫・炎症研究や幹細胞研究はわが国が伝統的に強く、世界トップレベルである。多臓器間ネットワークや細胞競合などの新興領域では、わが国の研究者コミュニティが世界を先導している。それら領域の研究者が、加齢に伴う老化という視点を新たに加えて研究を推進することで、さらなる研究展開が期待される。

加齢に伴う老化を解き明かすためには、先端計測・データ解析技術も重要である。わが国は、イメージング技術が伝統的に強い。オミクス技術については、欧米中が巨額の資金で技術開発を推進しており世界を先導しているが、わが国にも世界トップレベルの性能を示す、優れた技術が複数存在する。

加齢に伴う老化では、生物の老化プロセスを見るために、超長期にわたる観察が必要である。最終的にはヒトの老化プロセスを見なければならないが、老化プロセスに関する生命現象の探索や、仮説の検証実験などを行なう際は、まずはショウジョウバエや線虫などのモデル生物を使った研究が重要である。また、加齢に伴う老化における個体差の問題については、大規模飼育したモデル生物を扱った研究を通じて多くの知見が得られると考えられる。このように、加齢に伴う老化研究では、モデル生物が重要な位置づけにあり、改めて注目が集まっている。ショウジョウバエや線虫などのモデル生物については、わが国が長年にわたって培ってきた知的基盤が存在し、いまなお多くの研究者が研究成果を挙げ続けており、世界トップレベルの水準にある。

2.2 社会・経済効果

A) 健康寿命の延伸への貢献

加齢性疾患に対する、予見／予防的な治療（健康づくり、重症化予防、発作・再発予防）が実現し、社会実装が進むことで、健康寿命は徐々に延伸する。さらに、個々の加齢性疾患に対する予見／予防的な治療のみならず、複数の加齢性疾患の根幹にある原因分子・細胞などを制御し予見／予防的に治療することができれば、健康寿命は大きく延伸しうる。

1人1人が心身の老化状態を定量的かつ気軽に把握できるようになれば、日々の生活改善に向けたモチベーションが少なからず高まると考えられる。さらに、1人1人の心身の老化状態に対応したベストな改善手段（食事改善、運動、睡眠、など）の提示もなされるようになれば、より効果的な健康づくりが可能となり、健康寿命の延伸に貢献する。

以上を通じ、人々のQOLが大きく向上するだけでなく、健康で意欲ある高齢者が増加することで、高齢者の労働参加率が上昇し、結果的に財政収支の改善が期待される。

B) 健康・医療関連産業の活性化への貢献

従来の医薬品産業では、予見／予防的な治療モダリティは殆ど開発されておらず、未開拓な領域であった。本戦略プロポーザルを推進することで、アカデミアなどから予見／予防的な治療モダリティのシーズが次々と登場し、新たな医薬品市場が切り拓かれるものと期待される。また、個々の加齢性疾患の制御でなく、複数の疾患を同時に予見／予防的に治療可能となれば、さらに巨大な医薬品市場を形成しうる。

ヘルスケア産業の活性化にも貢献しうる。例えば、1人1人の健康状態を常に計測可能なウェアラブルデバイスや家庭向け非侵襲計測機器などの市場を形成しうる。また、1人1人の健康状態に対応した栄養サプリメントや高機能性食品などの介入方法についても市場形成が期待できる。ただし後者については、科学的エビデンスが十分とは言えない、アンチエイジングを標榜した製品が国内外で大きな市場を形成しており、それらとは一線を画した、十分な科学的エビデンスに基づき人々のQOLを向上可能な製品のみが普及展開されるよう、レギュラトリーサイエンス面での検討が必須である。

保険産業の活性化にも貢献しうる。近年、健康状態を維持し、病気にならないことで保険料が安くなるという、新たな仕組みの保険商品が登場している。加齢に伴う健康状態の変化を定量的に把握可能となり、予見／予防的な治療モダリティも確立することで、人々の健康寿命の延伸にも貢献する様々な保険商品が登場し、大きな市場を形成しうる。

C) 医療費・介護費の最適化への貢献

わが国では「予防＝医療費・介護費の抑制」がセットで述べられることが多い。しかし、予防は短期的な医療費抑制に貢献するケースがありうるものの、長期的な医療費総額は上昇する可能性が高い¹。例えば、喫煙は様々な疾患のリスク因子として知られているが、喫煙者と非喫煙者のグループの生涯医療費を比較すると、早死となる喫煙者グループの方が医療費は低い²。生活習慣病やがんの予防を目指した健診においても、疾病予防効果はあるものの、医療費総額の抑制効果は殆ど見られない。

しかし、予見／予防的な治療を実現することは、上述の①と②の実現に向けた投資とも言え、積極的に推進されるべきものである。例えば、【コラム1】で述べたTAME trialのような、複数の加齢性疾患をまとめて予見／予防的に治療するアプローチは、個々の疾患をそれぞれ治療するアプローチと比較して費用対効果が高い可能性がある、との報告も見られる³。予見／予防的な治療は、長期安全性や有効性のみならず、高い経済性を示すことを必須条件とすることで、医療費・介護費のさらなる高騰をある程度抑えることが期待される。

2.3 科学技術上の効果

A) 先端計測・データ関連技術の強化

本戦略プロポーザルでは、1細胞レベルの精緻なオミクス技術、質量分析計を用いたノンターゲット・オミクス技術、より広範囲を非侵襲・低侵襲に1細胞レベルで観察できるイメージング技術、空間情報とオミクス情報と統合した空間オミクス技術など、先端計測・データ解析技術の開発を重要な柱として設定している。これらの技術群は、本戦略プロポーザルで推進する、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の研究の

1 Joshua T Cohen, et. al., “Does preventive care save money? Health economics and the presidential candidates.”, *NEJM*, 2008,

2 Kenshi Hayashida, et. al., “Difference in lifetime medical expenditures between male smokers and non-smokers”, *Health Policy*,

3 Andrew J. Scott, et. al., “The economic value of targeting aging.”, *Nature Aging*, 2021

みならず、ライフサイエンス・臨床医学分野の多くの領域においても重要な位置づけにあり、ライフサイエンス・臨床医学分野全体を加速しうる。

B) 要素還元的アプローチとデータ駆動型アプローチの強化と統合化

加齢に伴う老化は、様々な生命現象が複合的に折り重なって起こる生命現象である。さらに発生初期にも一定の多様性が見られるが、高齢期となると膨大な多様性が細胞～臓器～個体の各レベルで見られる。伝統的な要素還元的アプローチでは、特定の生命現象や分子・細胞などと加齢との関係性を解き明かす研究スタイルであるが、当該アプローチだけでは、加齢に伴う老化の本質的な理解には到達できない。オミクス（ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームなど）やイメージングなどの膨大な計測データや健康・医療に関するデータを活用したデータ駆動型の研究アプローチによって、要素還元的なアプローチの研究の統合が加速し、加齢に伴う老化の本質に大きく迫りうると考えられる。本戦略プロポーザルは、それら両方の研究アプローチを強化しつつ統合化を図るものである。このような研究アプローチは、あらゆるライフサイエンス・臨床医学分野で必須のものとなっており、本戦略プロポーザルの推進を通して取り組みを強化することで、ライフサイエンス・臨床医学分野全体を加速しうる。

C) ヒトを対象とした研究の加速

マウスなどを用いたモデル生物研究に加え、ヒト由来サンプルやヒト個体の健康・医療データを活用した研究が海外では活発に推進されている。特に、数万人～数百万人規模のゲノム・臨床データの蓄積が国内外で急速に進展し、かつ解析技術も大きく高度化したことから、ヒトの大規模データ解析で新たな発見につなげようとする研究アプローチが大きな存在感を示しつつある。これらヒト研究は、多くのライフサイエンス・臨床医学分野において重要な位置付けとなっている。本戦略プロポーザルの推進を通じ、わが国においてもヒト研究を強化し、ヒト研究を担う人材育成や体制構築を促すことで、特に臨床応用を志向したライフサイエンス・臨床医学分野を加速しうる。

D) 新たな学問領域の確立

本戦略プロポーザルで掲げる加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構は、ライフサイエンス・臨床医学分野の多くの領域を巻き込んだ、横串となるテーマ設定である。研究開発の目標である予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立のためには、複数の領域が融合することが不可欠であるが、融合した結果、予見／予防的な診断技術・治療モダリティの創出とは距離感があるものの、全く新しい生命現象の発見がなされ、新たな学問領域が創成される可能性がある。

3 | 具体的な研究開発課題

わが国がとり組むべき重要な方向性である、加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立に向けた、具体的な研究開発課題を本章で述べる。

米国をはじめとして海外では加齢を制御することで、老化を抑えるかに大きな注目が集まっており、特に民間の巨額の投資が集まり臨床応用・製品開発が活発に進められている。しかし、加齢に伴う老化に関する基礎的なメカニズムの理解は端緒についたばかりであり、さらにその制御や治療に関する科学的エビデンスは断片的で、不十分である。そのような中、強力な社会ニーズに引っ張られる形で臨床応用に向けた民間投資が過熱気味となっている、歪な状態にある。（付録3）一方、政府系機関である米国NIHでは、加齢にともなう老化研究に注目しつつも、過熱気味の臨床応用ではなく、老化のバイオマーカー探索とメカニズム解明、関連する先端計測・データ解析技術の開発を重視した、基盤的な取り組みを開始している。（付録2（2））

わが国は、海外で投資が過熱気味の臨床応用を意識し過ぎず、加齢性疾患の予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立に向けた技術開発や基礎研究、基礎医学研究の推進が重要である。関連する技術（イメージング、オミクスほか）や研究領域（免疫・炎症、多臓器間ネットワーク、代謝・栄養、細胞競合、幹細胞ほか）はわが国が強みを有するものが多い。わが国が世界を先導する研究成果を創出し、加齢に伴う老化の分子メカニズムの本質的な理解と、加齢性疾患の制御に関する科学的エビデンスが着実に構築されると考えられる。それら研究を通じて見いだされた、真に有望なシーズが登場した場合、社会実装に向けた臨床開発を推進することで、急がば廻れで日本発のインパクトの大きな予見／予防的な診断技術・治療モダリティの登場につながると期待される。

なお、本章で述べる研究開発について、わが国において全てを統合的に進めることを基本としつつも、例えばビッグデータ解析や新規治療モダリティの臨床試験などでは海外が先行する面もあるため、海外との共同研究なども併せて推進することで、より多くの成果が得られ、結果的に国内の研究も活性化しうると考えられる。

研究開発課題の4つの柱

【凡例】■: 日本の強み

柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術

- 【課題1】1細胞トランスクリプトーム／1細胞エピゲノム／1細胞マルチオミクス技術の開発
- 【課題2】メタボローム／プロテオーム技術の開発（ノンターゲット解析、1細胞）
- 【課題3】空間情報を保持した1細胞オミクス技術の開発（空間トランスクリプトーム、質量分析イメージング、時空間オミクス）
- 【課題4】1細胞レベルの長期＆広範囲追跡技術

柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究

- 【課題5】多様な生命現象に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明
- 【課題6】細胞間多様性や個体差に着目した、モデル生物を用いた加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明
- 【課題7】特徴的な機能を有する非モデル生物に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の共通原理の探索
- 【課題8】数理モデル・シミュレーション（AI含む）を活用した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明

柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究

- 【課題9】加齢に伴い特徴的な機能を示す分子（群）・細胞（群）の探索
- 【課題10】加齢に伴う個体レベルのネットワーク・機能変化の関係解明（多臓器間ネットワーク、精神と身体の変化）
- 【課題11】加齢性疾患のメカニズム解明、制御シーズの探索
- 【課題12】加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索（最先端のデータ解析手法の活用：AI・機械学習ほか）

柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発

- 【課題13】生物学的な「ヒト老化進行度」の定量的な評価指標の確立
- 【課題14】予見／予防的な診断技術の臨床試験の推進
- 【課題15】予見／予防的な治療モダリティの臨床試験の推進
- 【課題16】医療技術の多面的な価値評価に向けた研究

© 2022 CRDS



図3-1（再掲） 研究開発課題の4つの柱と、具体的な研究開発課題群

3.1 柱①：加齢研究を加速する先端計測・データ解析技術

加齢に伴い老化が進むと、生体は細胞レベル～個体レベルで膨大な多様性を示す。そのことが、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の理解、および将来的に医薬品などによる制御を目指す際の高いハードルとなっている。それらを克服するため、オミクス技術の高度化、イメージング技術の高度化、それら両技術の融合を含む新たな技術コンセプトの創出などを推進する。なお、2021年1月に米国NIHがcommon fundで開始した伴う老化に関する大型プロジェクト「senNET」(付録2(2)参照)では、先端計測・データ解析技術の開発が重要視されている。

オミクス、イメージングについて、様々な公開データが存在するが、重要な部分は公開前に解析済みであることも多く、海外の公開データに頼るだけでは、わが国が世界を先導することは難しい。既存の計測技術を使ったデータ取得では、巨大な資金力と臨床データ収集の法整備などで先行する米国・中国などを追いつくことは困難である。わが国は、独創的な計測技術を開発し、新たな切り口のデータを蓄積し解析することで、世界を先導する成果創出が可能となる。

<研究開発課題>

【課題1】1細胞トランスクリプトーム／1細胞エピゲノム／1細胞マルチオミクス技術の開発

→1細胞トランスクリプトーム技術の高度化、1細胞エピゲノム技術の高度化、1細胞マルチオミクス技術の開発

(補足) 近年、1細胞ゲノム関連技術の開発競争が世界で激化し、1細胞トランスクリプトーム、そして1細胞エピゲノムへと注目が集まっている。わが国にも優れた技術が存在する。さらなる技術の高度化・新規開発が期待される。1細胞レベルのマルチオミクス解析が可能になると、特定の細胞内で起こっている微細な変化を伴う生命現象を精緻に計測可能となり、新たな生命現象の発見・解明の駆動力となるため、これから重要な技術課題となると考えられる。

【課題2】メタボローム／プロテオーム技術の開発（ノンターゲット解析、1細胞・マルチオミクス化）

→ノンターゲット解析技術の高度化、1細胞メタボローム／プロテオーム技術の開発

(補足) 長らく進められてきた、目的の分子を精緻に計測するターゲット解析に加え、今後は網羅的に道分子を同定するノンターゲット解析の開発が重要である。加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構には、膨大な種類の分子群（代謝産物やタンパク質など）が関与していると考えられ、ノンターゲット解析の高度化（抽出／精製／バイオアッセイ／有機合成／ソフトウェア開発（アノテーション）を上げるためのソフトウェア開発などの周辺領域との連携）により、それら分子群の同定・機能解明が加速する。メタボロームおよびプロテオームにおいても、1細胞レベルの極微量サンプルからの計測・解析に向けた技術開発も期待される。

【課題3】空間情報を保持した1細胞オミクス技術の開発（空間トランスクリプトーム、質量分析イメージング、時空間オミクス）

→空間トランスクリプトーム技術の高度化、質量分析イメージング技術の高度化、新たな時空間オミクス技術の開発

(補足) 空間トランスクリプトーム解析技術は、組織レベルの解析における強力なアプローチであり、世界で開発競争が激化する中、わが国にも優れた技術が存在する。計測可能なサイズの拡張、1細胞ごとのよりディープな情報の取得など、さらなる技術開発が期待される。質量分析イメージング技術による、細胞集団の代謝状態の可視化も多くの発見をもたらすもので、わが国が強みを有する。今後、代謝物の局在や代謝状態の変容を時空間かつノンターゲットに捉えることで、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構に関連する代謝ネットワークの網羅的

な解明が期待される。

【課題4】1細胞レベルの長期&広範囲追跡技術

→1細胞長期追跡技術（蛍光タンパクベース、DNAバーコードベース）の高度化、空間情報や生体内のイベントなどを細胞内に記録する新技術の開発

（補足）1細胞レベルで細胞を長期追跡することで、細胞集団・組織における特定の細胞の役割などを解明できる。細胞レベルの理解を、よりマクロな理解に広げていくにあたって重要な技術である。長期追跡技術としては、蛍光タンパク質をベースとした方法とDNAバーコードを用いた方法の2つの方向性が見受けられ、特に前者についてわが国にも優れた技術が存在する。加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構は、特定の細胞や細胞集団で閉じた現象ではなく、組織・臓器レベル、さらには他の組織・臓器とのネットワークの上に成り立っている。従って、1細胞を長期間、かつ広範囲に追跡可能な技術への期待は大きく、時空間情報や生体内のイベントなどを細胞内に記録する新たな技術コンセプトの登場が期待される。

3.2 柱②：加齢に伴う老化の基礎生命科学研究

加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻は、様々な生命現象が長期に亘って複雑に絡み合って起こる。多様な生命現象について、加齢との関係を解き明かす研究開発を推進する。加齢に伴って生体は細胞レベル～個体レベルで膨大な多様性を示すため、例えばモデル生物（線虫、ショウジョウバエなど）を大規模に用いた個体差研究や、1細胞解析を含む先端計測・データ解析技術とゲノム編集技術などを駆使した細胞間多様性研究を推進する。モデル生物に限定せず、自然界には加齢・老化に関連し特徴的な表現型を示す生物が数多く存在する。例えば短命なキルフィッシュ、長寿なハダカデバネズミなどから学ぶところも多く、様々な生物種を扱った比較生物学的な研究アプローチを推進する。これらについて、実験科学的なアプローチのみならず、数理モデル・シミュレーション（AI含む）研究も推進する。

<研究開発課題>

【課題5】多様な生命現象に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明

→多様な生命現象における、加齢に伴う機能変化のメカニズムの解明（栄養・代謝ネットワーク、免疫・炎症、生物時計・冬眠・休眠、幹細胞、性差、オートファジー、アポトーシス、細胞競合、ミトコンドリア、DNA/RNA、レトロトランスポゾンなど）

（補足）あらゆる生命現象は加齢に伴って何らかの変化を続け、1つ1つの変化が複雑に絡み合って個体レベルの表現型の変化につながる。多様な生命現象について、加齢に伴う変化を1つずつ詳細に解明することで、生体レジリエンスの変容のメカニズムが徐々に紐解かれていくものと考えられる。生命現象としては様々な対象が想定されるが、例えば栄養・代謝ネットワーク、免疫・炎症、生物時計・冬眠・休眠、幹細胞、性差、オートファジー、アポトーシス、細胞競合、ミトコンドリア、DNA/RNA、レトロトランスポゾンなどが挙げられる。

【課題6】細胞間多様性や個体差に着目した、モデル生物を用いた加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明

→ゲノム編集技術や1細胞解析技術などを駆使した細胞間多様性の研究、モデル生物（線虫、ショウジョウバエなど）を大規模に用いた個体差研究

（補足）加齢に伴って生物は細胞レベル、個体レベルで膨大な多様性を示す。遺伝的背景に加え、様々な環境要因が長期に亘って複雑に絡み合い、それらがゲノム・エピゲノム、ほか生体内の様々

な分子・細胞ネットワークを構成し、細胞間多様性や個体差へとつながる。従って、加齢に伴う老化に関する生命現象を研究する上で、細胞間多様性や個体差の視点は特に重要である。細胞間多様性の解明では、1細胞レベルで細胞集団、組織・臓器のスケールで多くの細胞を追跡し機能を解明するなど、「3.1」で開発する様々な先端計測・データ解析技術、およびゲノム編集技術などを駆使した研究を推進する。個体差の解明では、巨額の資金を有するビッグラボでなくともハイレベルな研究が可能な、線虫、ショウジョウバエ、小型魚類など、わが国の伝統的な強みであるモデル生物群に改めて世界の注目が集まっている。それらモデル生物群は研究基盤が充実しており、例えば遺伝学などの知的基盤も確立しているため、モデル生物を大規模に扱った研究を通じ、個体差に着目した研究が可能である。

【課題7】老化に関連する特徴的な性質を有する非モデル生物（齧歯類、両生類、魚類、昆虫、多細胞生物）に着目した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の共通原理の探索

→加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の観点から特徴的な機能を有するモデル生物／非モデル生物（ハダカデバネズミ、キルフィッシュなど）を用いた、生物種固有の分子メカニズム、および生物種を超えた共通の分子メカニズムの解明

（補足）モデル生物に限定せず、特徴的な性質を有する非モデル生物も駆使した研究を通じて、生物種を超えた加齢に伴う老化の共通基盤原理の解明が期待される。例えば、モデル生物であるマウスの寿命は3年、ゼブラフィッシュは5年であるが、非モデル生物であるハダカデバネズミの寿命は37年、キルフィッシュは6ヶ月と、寿命が大きく異なる。他にも長寿や疾患耐性の高い生物として、コウモリ、ゾウ、シロアリなども挙げられる。冬眠・休眠なども加齢に伴う老化の共通基盤原理を明らかにする上で注目すべき現象であり、シベリアンハムスター、クラゲなどが挙げられる。それらの背景には、生物種に特有の分子・細胞基盤があると考えられ、モデル生物と非モデル生物の両方を駆使した研究により、ヒトの加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構を紐解く上で重要なヒントが得られる可能性が高い。

【課題8】数理モデル・シミュレーション（AI含む）を活用した、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の解明

→「3.2 課題5／課題6／課題7」について、Wet研究とDry研究（数理モデル・シミュレーション・AI）の統合的推進

（補足）「3.2 課題5／課題6／課題7」は、きわめて複雑な対象を扱うテーマであり、個々の分子・細胞に着目した実験科学研究を掘り下げるだけでは、全体像の解明は不可能である。実験科学的なアプローチに加え、数理モデル研究やシミュレーション研究なども駆使し両者の統合化を進めることで、加齢に伴う老化の本質的な理解に大きく近づくと考えられる。また、本項で開発した数理モデルやシミュレーションについて、「3.3」や「3.4」の研究推進で得られる、ヒトを含む様々な知見やデータなどをフィードバックすることでさらなるブラッシュアップが可能になると考えられる。

3.3 柱③：加齢に伴う老化の理解に基づく加齢性疾患研究

20世紀後半より、加齢に伴う老化や寿命に関する研究としてカロリー制限や寿命遺伝子、それらに関連する分子群の研究が進められてきた。一方、2010年前後より、全く新たな研究開発潮流として、細胞のゲノム異常や代謝ネットワーク、炎症などに着目した研究が大きく進展し、加齢と共に生体内に蓄積する老化細胞の除去が個体の健康状態や加齢性疾患に深く関係することがマウスで示され、世界中で大きな注目を集めて

いる。従来の研究とは一線を画す新潮流であり、それらを含む、加齢と深く関係する分子（群）・細胞（群）の探索と機能解明を推進する。また、個体レベルの機能維持と臓器レベルの機能維持の間にある、多臓器間ネットワークに関する理解が急速に進展しており、個々の臓器レベルでの発見を個体レベルでの理解へと結びつける研究を推進する。「3.2」や「3.3 課題9／課題10」で述べた加齢に伴う老化の分子メカニズムの理解をもとに、加齢性疾患のメカニズムを研究し、加齢に伴う老化に関する重要な分子（群）・細胞（群）や治療標的の同定を目指す。

加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構について、現時点では様々な分野の研究者が、各自で注目する分子（群）・細胞（群）などを対象とした深掘りした研究を推進している。それらで得られた知見やデータの統合解析による、個別領域の研究群を融合する軸となりうる、加齢に伴う老化関連バイオマーカーの確立に向けた研究を推進する。

<研究開発課題>

【課題9】加齢に伴い特徴的な機能を示す分子（群）・細胞（群）の探索

→老化細胞の探索と機能毎の分類、老化関連シグナル分子の探索

（補足）加齢に伴いDNA異常やエピゲノム異常が蓄積した細胞が、代謝異常を引き起こし老化細胞となり、炎症が広がる。さらに、マウス個体の健康状態の低下や加齢性疾患の発症・重症化などをもたらす。そして、マウスにおける老化細胞の除去によるマウス寿命の延伸が大きく注目されている。しかし、今なお老化細胞の定義は曖昧であり、組織・臓器毎に様々なタイプが存在すると思われる老化細胞を規定する、バイオマーカーの確立が重要である。その上で、老化細胞の時空間的な所在を明らかにする。海外ではSenolytic創薬という形で大きく注目されているが、科学的エビデンスが十分とは言えない傾向が見られる。中長期的にインパクトの大きな成果を挙げるためには、再現性の高い、しっかりとした研究成果と科学的エビデンスを積み上げていくことが重要である。なお、早老症（Werner症候群）など、老化プロセスが通常とは大きく異なる疾患について、患者由来iPS細胞を用いた研究によって、全身の様々な細胞の老化プロセスの理解が大きく進む可能性がある。

【課題10】加齢に伴う個体レベルのネットワーク・機能変化の関係解明（多臓器間ネットワーク、精神と身体の変化）

→脳を含めた多臓器間ネットワーク（神経ネットワーク、シグナル分子ネットワーク）、精神的な加齢と全身の機能変化の関係解明

（補足）個体レベルの老化を考える上で、多臓器間ネットワークの視点が今後ますます重要となる。わが国は、脳を含めた多臓器間ネットワーク研究で世界をリードしている。多臓器間ネットワークは、複数の臓器、およびそれらをつなぐ全身の神経ネットワークやシグナルネットワークなどで構成される。それらのネットワーク構造の解明に向けた研究開発を推進する。

身体的な老化だけでなく、精神的な老化も全身の老化に関係していると考えられる。身体機能の制御を司る脳神経回路と、こころを司る脳神経回路がつながっていることが、近年の研究で明らかになりつつあり、身体的老化と精神的老化をつなぐメカニズムの解明が期待される。脳を含む多臓器間ネットワーク研究を推進する際、脳の特定の回路や分子・細胞に着目した研究だけでなく、精神的な影響にも着目した研究開発を推進する。

【課題11】加齢性疾患のメカニズム解明、制御シーズの探索

→「3.2」や「3.3 課題9／課題10」で得られた知見を活用した、加齢性疾患のメカニズム解明および制御シーズの探索研究

（補足）加齢性疾患（循環器疾患、筋骨格疾患、がん、脳神経疾患、感覚器疾患など）について、「3.2」や「3.3 課題9／課題10」などで得られた知見を活用し、メカニズムの解明を行なう。例えば、

認知症の早期診断・早期治療の実現に向け、認知症のより早い段階のメカニズム研究が活発に進められている。しかし、本戦略プロポーザルでは、それら従前の研究の単なる強化ではない。「3.2」における、多様な生命現象と加齢との関係という新たな切り口での研究成果や、「3.3 課題9／課題10」における、加齢性疾患と深い関係が示唆される老化細胞や多臓器間ネットワークなどの研究成果をベースとした研究を推進する。或いは、複数の加齢性疾患の横断的研究によっても、加齢性疾患の本質的に迫る研究成果が期待される。

【課題12】加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索（最先端のデータ解析手法の活用：AI・機械学習ほか）

→「3.2」や「3.3 課題9／課題10／課題11」で得られた知見やデータを統合した、モデル動物およびヒトの老化状態に関するバイオマーカーの探索、ヒト大規模データ基盤の活用（最先端のデータ解析手法：AI・機械学習など）

（補足）「3.2」や「3.3 課題9／課題10／課題11」で得られた知見やデータに基づく、様々な生物（ヒトを含む）の老化状態の定量的評価に向けた、加齢に伴う老化と関連するバイオマーカーの探索を行なう。加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構について、現状では個々の分野で、或いは個々の研究者が独自のバイオマーカーを設定し、研究開発を推進している。老化という複雑な生命現象を解き明かしていくためには、分野別のバイオマーカーの洗練だけでなく、それらのネットワーク全体の位置関係を踏まえた統合的なバイオマーカーの同定が重要である。近年、数十万人規模のバイオバンクの構築と各種データ取得などの取り組みが国内外で活発に進められている。それら大規模なヒトデータ基盤を、AI・機械学習などを駆使して横断的に解析することで、例えば加齢に伴う老化との相関関係・因果関係が示唆される分子レベル、細胞レベル、或いは表現型レベルの様々なバイオマーカーが発見されるものと期待される。

3.4 柱④：予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床開発

予見／予防的な診断技術・治療モダリティの研究開発における困難な問題は、診断の妥当性と安全性・有効性をきわめて長期間かつ大規模に亘って評価する必要がある点である。従来の、疾患発症後の治療と異なり、個体レベルの表現型から予見／予防的効果を判定することは難しいと考えられ、“ヒト老化進行度”とも呼ぶべき、数値評価指標の確立を目指す。“ヒト老化進行度”の定量的な指標の確立にも中長期的な研究が必要になるが、例えば特定の対象（例えば血管系の“ヒト老化進行度”など）に着目した精緻な予見／予防的な診断技術を開発し、予見／予防的な治療モダリティとセットで汎用性の高い洗練された指標を目指す。臨床試験を通じ、予見／予防的な診断技術・治療モダリティの確立のみならず、ヒトを対象とした膨大なデータが得られるため、それらデータを活用しつつ“ヒト老化進行度”の数値指標のさらなる洗練度を高める。予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床試験と並行して、当該技術が社会実装に至った場合、どのような価値を社会にもたらしうるか（人々の健康、医療費・医療保障制度、産業競争力など）についての研究を推進し、適切な社会実装に向けたエビデンス構築を進める。

<研究開発課題>

【課題13】生物学的な“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立

→実年齢およびゲノム／細胞状態／臓器状態／形態／機能および個体の表現型などに基づく、“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立、細胞レベルの老化と個体レベルの老化の統合的な解明（Dry-Wet 融合）

(補足) モデル生物、ヒトを問わず、現時点では実年齢を基準として研究が推進されている。しかし、例えばヒトの一卵性双生児の研究では、実年齢は同じでも外見上の年齢が高い方が有意に短命であるとの報告があり、実年齢だけを基準とした研究には限界がある。実年齢に加え、ゲノム、エピゲノム、分子・細胞マーカー、細胞集団のプロファイル、生体内の様々なネットワークの状態、臓器機能、個体の身体機能や外見、などの様々な要素を統合的に評価し、“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立を目指す。

「3.2」における、多様な生命現象や個体差、種を超えた比較生物学・進化生物学的なアプローチなどで得られた知見、「3.3」における加齢性疾患研究やヒトデータ研究で得られた加齢に伴う老化関連バイオマーカーに関する様々な知見などを、数理モデル化、データ解析(AI含む)なども駆使しつつ統合していくことで、“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立が期待される。より精確な高い“ヒト老化進行度”の数値評価指標が確立することで、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の基礎研究を推進する上での基準となり、分野融合が加速する。また、医薬品以外(栄養など)による予見/予防的な治療を目指す場合、“ヒト老化進行度”の数値評価指標が有効性を評価する根拠となる可能性もある。さらに、従来の疾患発症後に処方することを意図した治療薬の開発においても、患者の層別化において“ヒト老化進行度”を取り入れることで、成功率の向上をもたらす可能性も考えられる。

【課題14】予見/予防的な診断技術の臨床試験の推進

→加齢性疾患の予見/予防的な診断技術の臨床試験の推進(予見/予防的な治療モダリティとセットで臨床開発)

(補足)「3.4【課題13】」で述べた“ヒト老化進行度”の数値評価指標を踏まえつつ、医薬品などによる予見/予防的な治療モダリティとセットで、予見/予防的な診断技術の臨床試験を推進する。予見/予防的な診断は、従前の疾患診断のように、血中の特定の分子マーカーをスナップショットで見ただけでは困難と考えられる。多様なパラメータ(血液・尿・唾液、免疫・代謝状態、生理機能、運動機能ほか)を、AIを含むデータ解析技術を駆使することで、初めて可能になると考えられる。一定の期間に亘って非侵襲・低侵襲的な生体情報の取得が必要になると考えられ、適宜、新たな計測技術の開発(ウェアラブル計測、唾液・尿などの計測)の開発も重要なテーマとなりうる。

【課題15】予見/予防的な治療モダリティの臨床試験の推進

→加齢性疾患の予見/予防的な治療標的の同定、創薬シーズの臨床試験の推進、医薬品とサプリの中間的な位置付けのニュートリシューティカルの臨床試験の推進

(補足)「3.3」を通じて見出された加齢性疾患の予見/予防的な治療標的候補について、ターゲットバリデーションを行ない治療標的としての妥当性を高める。そして、治療標的の性質に応じて最も効果的にアプローチ可能と考えられる治療モダリティ(低分子化合物、核酸医薬、抗体医薬、遺伝子治療、細胞医薬など)を選択し、臨床試験を推進する。治療モダリティとしては医薬品が中心となる。ただし、従前のサプリより科学的エビデンスが充実した、医薬品とサプリの中間的な位置付けの新たな治療モダリティとしてニュートリシューティカルなどの確立も、検討すべき課題になると考えられる。

多様な治療モダリティが存在するが、作用機序の差異だけでなく、治療コストに大きな差がある。医療費の高騰が深刻な問題となる中、高い安全性を前提とした上で、少しでも有効性が確認されたものを次々と社会実装していくことは困難になると考えられる。臨床試験の推進と並行して、「3.4 課題16」で述べるような、多面的な価値評価もセットで推進することが重要である。

本戦略プロポーザルでは、予見/予防的な治療モダリティとして、生理学的な介入(医薬品

など)を想定し研究開発を推進する。ただし、国内外で進められている生活習慣の改善(運動・食事)に向けた国家プロジェクトからも、加齢性疾患に対して予防的効果が見られるエビデンスが構築されと考えられ、それらは引き続き実施が期待される。また、精神的な老化と身体的な老化をつなぐメカニズムが明らかになることで、例えばスマホアプリや音楽・芸術などでここに働きかけることで、予見／予防的な治療モダリティが実現する可能性もある。

【課題16】医療技術の多面的な価値評価に向けた研究

→予見／予防的な診断技術・治療モダリティの臨床試験の推進と並行した、社会実装に伴う影響などの多面的価値評価法の開発と政策実装(QALYと関連医療費の評価に加え、公平性／人々の希望／健康・医療産業／国家財政などの多面的価値評価)

(補足) 現在、医療技術の評価は、QOLを考慮した余命の延長(QALY: quality-adjusted life years)と、関連医療費の評価が中心となっている。予見／予防的な治療モダリティが今後次々と登場すると、短期的な医療費・介護費の抑制につながる可能性があるが、中長期的には医療費・介護費の総額は増加する可能性が高い。しかし、1人1人の健康寿命が延伸することは、医療経済的な観点にとどまらず、様々な価値を生み出しうるため、新たな価値評価の軸が必要になると考えられる。

例えば、従来のQALYと関連医療費の評価にとどまらず、新たに公平性(多様なグループ間、現世代と将来世代など)、老化制御に対する人々の希望(欲望)、ヘルスケア・医療産業や国家財政への影響、など様々な要素も多面的に考慮した新たな評価方法の開発が重要である。それら評価方法の研究を進めつつ、有望な臨床試験が登場したら評価方法を実践し、適切な社会実装に向けたエビデンス構築を進める。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

4.1 推進方法

「3.1」～「3.4」で述べた研究開発課題群の推進方策として、「4.1.1」で述べるとおり、バーチャル型研究所を構築し、所長の強力なリーダーシップの元、「4.1.2」(図4-1)に示す8つの取り組みが重要である。これらは、政府の研究開発プロジェクトとしての推進が望ましいが、特定の府省の1つの研究開発プロジェクトだけでこれら全てを実現することは困難である。例えば、研究環境整備や人材育成や分野融合研究などを推進する研究開発プロジェクト、製品開発において重要な“ヒト老化進行度”の探索を進める産学連携プロジェクト、“ヒト老化進行度”が医薬品開発の指標となり得るかどうかの検討や加齢・老化に関する臨床試験の最適なデザインなどのレギュラトリーサイエンスを検討するプロジェクトなど、複数の方向性のプロジェクトが一体となって研究を推進することが重要と考えられる。

推進方法

- ◆ **バーチャル型研究所**を構築し、**研究所長の強力なリーダーシップ**の元で研究推進
- ◆ 出口に近い研究を一定数採択し、基礎研究テーマを数多く採択、**短期～長期的に成果を出し続けるポートフォリオを設計**
- ◆ 当初研究計画の遂行に加え、**想定外の成果を高く評価**し、ブレイクスルーを促す

研究環境整備

- 1) 先端計測・データ解析技術の開発と支援のバランスの良い推進
- 2) バイオリソース支援基盤の整備
(高齢モデル動物の供給)

臨床開発・社会実装に向けた環境整備

- 7) 産官学連携の加速
 - ① バーチャル型研究所と、新たに設立する老化関連企業コンソーシアムの連携による“ヒト老化進行度”の定量的な評価指標の確立
 - ② 戦略的な知財の取得、活用
- 8) 予見/予防的な診断・治療技術のレギュラトリーサイエンス
 - ① 予見/予防的な医薬品のレギュラトリーサイエンス
 - ② 栄養・ヘルスケアのレギュラトリーサイエンス

分野融合に向けた環境整備・人材育成

- 3) 分野融合研究の加速
 - ① 生命科学・疾患科学領域群の融合
 - ② 大型プロジェクトと小規模で多様な研究群の融合
 - ③ Dry研究 – Wet研究の融合
- 4) ヒトのデータ科学研究の加速
 - ① ヒト生命科学・疾患科学データの収集・蓄積
 - ② 既存のヒトデータ基盤の活用(コホート・バイオバンク、健康・医療データなど)
- 5) 自然科学×人文社会科学(ELSI/RRI)
 - ① 有望な臨床開発シーズに対する多面的な価値評価(QOL、産業、国家財政ほか)
 - ② “老化”治療法の登場に備えた社会受容・対話
 - ③ その他、“老化”治療法の登場に備えた社会・倫理的観点からの検討
- 6) 人材育成
 - ① 上記3) 4) 5) を通じた人材育成

© 2022 CRDS



図4-1 (再掲) 研究開発の推進方法

4.1.1 バーチャル型研究所の構築、研究開発の統合的な推進

加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構は、長期に亘る実験期間を要することが多く、個々の生命現象を深掘りするだけでは個体レベルでの全容解明には至らない。ライフサイエンス・臨床医学分野の数ある研究テーマの中でも、特に難易度が高いものであり、だからこそ重要性が指摘されつつも長らく未開拓の研究テーマであり続けた。

近年、技術革新や新発見が続いたことで、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構を解き明かし、

加齢に伴う老化の本質に迫ることが可能となりつつある。一方、個々の研究者が一定規模の研究費を獲得しバラバラに研究に取り組むと、次に示すような多くの問題にぶつかり、実施困難である。例えば、「3.1」で述べたような加齢に伴う老化と関係する複雑な生命現象を解き明かすための先端計測・データ解析技術では、機器の高額化が進み、また熟練した技術ノウハウが必要とされたため多くの研究者はアクセス出来ない。「3.1」で述べた技術群を自由に活用し、「3.2」「3.3」「3.4」の生命科学・疾患研究を推進できる可能なラボは、わが国では極めて少ない。また、生命現象横断的な融合研究、Dry-Wet融合研究など、「3.1」「3.2」「3.3」の研究を加速する上で重要な分野融合が、わが国では欧米と比べて進みづらい。「3.4」の“ヒト老化進行度”の数値評価指標の開発は、「3.1」「3.2」「3.3」のアカデミアを中心とした研究で得られた知見の統合のみならず、産業界や規制官庁との連携も必要であるため、個々のラボによる自発的な取り組みでは不可能である。

以上の多くの問題を解決するための推進体制として、各研究者が各所属機関に在籍したままでバーチャルに結集し、バーチャル型研究所とも呼ぶべき研究体制を構築することで一体的に研究を推進することが効率的・効果的である。バーチャル型研究所では、先端技術や実験材料など研究推進上の障壁を克服する仕組みの構築（「4.1.2」1）,2））、異分野融合や人材育成につながる場作り（「4.1.2」3）,4）,5）,6））、産業界や規制官庁などとの組織的な連携（「4.1.2」7）,8））、などを実施する。これらは、バーチャル型研究所の研究所長の強力なリーダーシップのもとで戦略的に実施されることが望ましい。研究所長としては、多様なライフサイエンス臨床医学分野（人文社会科学も含む）をバランスよく見ることができ、基礎研究の臨床応用の両方に理解があり、人材育成に強い関心のあることが期待される。研究所長はこれら全てを兼ね備え、補佐役のアドバイザーはこれら複数に深い見識と経験を有しつつ高い専門性も有していることが望ましい。

研究所長およびアドバイザーは、独創的な切り口や新たな異分野融合に挑戦する研究テーマ、出口に向けた着実な成果が期待される研究テーマなどをバランスよく採用することで、短期・中期・長期的により大きな成果が創出されることを目指したポートフォリオを設計し、研究テーマを採択・推進する。当初研究計画で掲げられた実現可能性の高い研究成果の着実な達成を前提としつつ、想定外の研究成果の創出を高く評価し、柔軟な研究費配分などを通じて、インパクトの大きな成果の創出を促進する。

4.1.2 バーチャル型研究所における研究開発の推進方法

1) 先端計測・データ解析技術の開発と支援のバランスの良い推進

「3.1」を担う研究者が、新たな先端計測・データ解析技術の開発を進めつつ、生命科学・疾患科学の研究者に対して技術的な支援を行ない、また技術ニーズを把握しさらなる技術改良を実施する。

本戦略プロポーザルで注目するオミクス技術やイメージング技術、或いはそれらが融合した技術では、計測コンセプト／前処理法／計測機器と同時に、産出される膨大なデータの解析も重要な位置付けにある。先端計測とデータ解析の両方に精通することで、革新的な先端計測・データ解析技術の開発が可能となる。一方、次世代シーケンサやクライオ電子顕微鏡をはじめとして、最新の計測機器の導入・維持費用の高額化が加速しており、もはや個々のラボ単位での導入・維持は不可能である。革新的な先端計測・データ解析技術のアイデアは、それら計測機器を実際に扱い工夫を重ねる過程で生まれることが多く、特に若手研究者の柔軟でチャレンジングな発想がカギとなる。しかし、それら計測機器に日常的にアクセス可能な若手研究者は少ないため、「3.1」「3.2」「3.3」「3.4」の研究開発課題を担う研究者、およびその所属機関も広く巻き込み、高額な計測機器へ気軽にアクセス可能とする研究環境整備が重要である。独自のアプローチで新技術を開発する若手研究者が数多く存在することが、多様なアイデア融合の素地となり、日本発の優れた先端計測・データ解析技術の登場を後押しすると考えられる。

「3.2」「3.3」「3.4」の生命科学・疾患科学研究者と、「3.1」の先端計測・データ解析技術の研究者がマッチングする場などを通じ、共同研究を促進する。従来、特にゲノムなどのオミクス関連のわが国の研究費配分は、海外で開発された最新のオミクス技術を迅速に国内に導入し、生命科学・疾患科学のユーザー研究者が

利用できるようにするサポート活動が中心であった。独自技術の存在が生命科学・疾患科学を加速する原動力となるが、そのような視点は限定的であった。「3.1」について、「3.2」「3.3」「3.4」のユーザー研究者のサポートもある程度は重要であるが、日本発の独自技術の開発も同じく重要視し、バランス良く推進する。

2) バイオリソース支援基盤の整備（高齢モデル動物など）

公的或いは非営利な実施主体によるバイオリソース支援基盤を整備（高齢モデル動物など）し、「3.2」「3.3」などを担うの若手研究者などを支援する。

本戦略プロポーザルで述べる、加齢に伴う老化に着目した研究には多くの困難が伴う。例えば、マウスの寿命は約3年であり、老齢マウスを研究材料とするためには2年以上の飼育が必要となり、他の多くのライフサイエンス・臨床医学分野と比べ、研究成果が得られるまでに長い時間を要する。個体差も大きな問題となる。例えば、マウスの発生段階や幼若齢期は外的要因（飼育環境など）による影響は比較的小さく、ある程度均一な条件設定での実験が可能である。しかし、2年以上の飼育を行なうと、微細な外的要因の差異が積み重なることでマウス個体間の差が大きくなり、加齢による影響のみを正確に見いだすことが難しくなる。個体差の問題を克服し再現性の高い結果を得るためには、例えば多くのマウスを用いることが望ましいが、マウスの大規模・長期飼育に伴う人的・時間的コストのハードルが高く、市販されている高齢マウスは高額であり大規模に購入するハードルは高い。

本戦略プロポーザルでは、若手研究者による研究推進が必須である。一方、短期間で多くの業績が求められ、かつ研究資金が必ずしも十分ではない若手研究者にとって、高齢モデル動物の確保は深刻な問題となる。問題解決のため、公的或いは非営利な実施主体による老齢マウスのバイオリソース支援基盤を構築し、十分に管理された環境で育った老齢マウスを、「3.2」「3.3」を推進する若手研究者などに安価に提供する仕組みが重要である。

3) 分野融合研究の加速

a) 生命科学・疾患科学領域群の融合

加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構は、様々な生命現象が複雑に絡み合う現象であり、個々の生命科学・疾患科学領域の深掘りだけでは、全容解明は不可能である。複数の領域が融合することで、はじめてその本質に大きく迫りうる。生命科学・疾患科学の複数領域の融合を積極的に進めるための支援を実施する。

b) 大型プロジェクト研究－小規模で多様な研究群の融合

生命科学・疾患科学領域のビッグサイエンス化が世界的に進んでおり、わが国でも巨大な研究チームを組んで分業体制を敷いて研究を推進するアプローチが増えている。しかし、従来の発想を覆すような新技術や新発見は、個人～少人数の研究によるフットワークの良い自由な基礎研究を進めた先にあることが多い。巨大な研究チームによる大型プロジェクト研究を推進しつつ、小規模の自由な基礎研究も多数並行して推進し、それらが進捗に応じて連携し、融合を進めるための支援を実施する。

c) Dry研究－Wet研究の融合

近年、先端計測技術を使用することで、Wet研究（実験科学研究）においてオミクスやイメージングなどの膨大なデータが日常的に産出されるようになった。その結果、多くのライフサイエンス・臨床医学分野において、Dry研究（数理・データ科学研究）でそこから何を見いだすかが研究のインパクトに直結するようになっている。2010年前後より、欧米などではDry研究の重要性がいちはやく認識され、国を挙げて大胆な重点化がなされた。一方、わが国では緩やかな重点化にとどまったことが、本戦略プロポーザルを推進する上でもボトルネックとなっている。Dry研究人材の育成を進めつつ、Dry研究とWet研究が日常的に融合した研究を進めるための支援を実施する。

4) ヒトのデータ科学研究の加速

a) 生命科学・疾患科学データの計画的な収集・蓄積

本戦略プロポーザルでは、ライフサイエンス・臨床医学分野の中でも、特に複雑な研究対象を扱う。1つ1つの分子・細胞や生命現象が複雑かつ超長期に絡み合い続けることで、個体レベルの表現型となる。それら1つ1つだけに着目した研究だけでは全容解明は不可能であり、1つ1つの要素の統合的な理解につながりうる、データ科学研究が重要となる。バーチャル型研究所内の研究者がデータを産出する際、生データの取得条件を可能な範囲で揃えることで、統合解析による新発見につながりやすくなるようなルールを設定する。併せて、産出されたデータの蓄積・維持管理に必要な人材・機材などについても支援を実施する。

b) 既存のヒトデータ基盤の活用（コホート・バイオバンク、健康・医療データなど）

国内外のコホート・バイオバンクでは、数十万人～百万人規模のヒトに関する様々なデータが継続的に取得され、蓄積されている。国内では東北メディカルメガバンクが3世代コホートを含む、15万人規模のコホートを有しており、臨床情報に加えて高品質なオミクス（ゲノム、メタボロームなど）のデータも有している。他にも国内には大規模住民コホートが多く存在し、特に歴史のあるコホートでは参加者の高齢化が進んでおり、加齢性疾患についても多くの知見が得られる。日本独自のコホートとして、110歳以上の人々を含む1,000人規模の高齢者が登録された慶大・百寿者コホートが存在し、健康な超高齢者について多くの知見を得ることができる。

これら既存のコホート・バイオバンクの利活用にあたっては、大小様々なハードルが存在するが、バーチャル型研究所とそれらコホート・バイオバンクの連携を進めるなどによりハードルを下げる。健康・医療データについても、例えば健診データや電子カルテ・レセプトをはじめとして、様々なデータが日常的に収集・蓄積されている。次世代医療基盤法の成立・施行などにより、健康・医療データの利活用に向けた基盤整備が進められており、「3.3」「3.4」などの推進において、積極的に活用する。

5) 自然科学・人文社会科学の連携加速（ELSI/RRIの検討など）

a) 有望な臨床開発シーズに対する多面的な価値評価（QOL、産業、国家財政ほか）

加齢性疾患の予見／予防的な治療モダリティについて、現時点では多くの研究が基礎研究レベルであり、社会実装には一定の期間を要すると考えられる。しかし、社会実装が進むと、個人のQOLのみならず、社会保障制度や医療提供システムなどにも大きな影響を与える可能性がある。こうした課題は社会保障制度によっても異なるため、グローバルな検討が必要であると考えられる。「3.4【課題16】」で述べたとおり、有望な臨床開発シーズ（医薬品候補など）が登場したタイミングで、自然科学研究者と人文・社会科学研究者が議論・検討を開始し、当該シーズが人々や社会に与える影響についてエビデンスを構築する。また、そのような議論が徐々に成熟し、価値評価手法が確立してきたら、当該シーズだけに限定せず、例えば加齢性疾患の予見／予防に寄与する教育活動や様々なサービスなども対象とした価値評価も開始する。

b) “老化”治療法の登場に備えた社会受容・対話

加齢性疾患の予見／予防的な治療法は、見方を変えれば“老化”治療法と捉えられる可能性も有り、センセーショナルに社会に受け止められる可能性がある。従って、生命科学・医学研究者が研究開発を推進する際、人文・社会科学研究者・政策立案者・一般市民なども交えた研究報告会を定期的に開催し対話を深める。研究者は一般市民の研究に対する期待や違和感を知ることができ、一般市民は最先端の研究開発の動向を知ることができる。また、自然科学研究者と人文・社会科学研究者は相互の考え方を知ることができ、このような取り組みを長期的に続けることで、文理融合研究者の育成にもつながる。

c) その他の社会・倫理的観点からの、“老化”治療法の登場に備えた検討

図4-2に、本戦略プロポーザルを推進していく中で、社会的・倫理的な観点から発生する可能性があ

る問題群と、それらに対しとり組むべき課題群を整理した。これらのうち、健康寿命延伸による医療費の長期的な増大や、元気な高齢者の増加と社会システムの不整合、健康格差の拡大などは、本戦略プロポーザルに限らずあらゆる健康・医療モダリティ開発に関係する深刻な問題群であり、国を挙げた取り組みが必要であると考えられる。

また、加齢性疾患の予見／予防的な治療法の登場は、見方を変えれば“老化”を治療すべき対象であり、“老化”と診断され治療の恩恵を受けられない人々を弱者として社会から疎外する危険な考え方が生まれる可能性もある。“老化”の治療こそが正義とする考え方は不適切である。そもそも、地球上の生物、そしてヒトが老いることの意義は何なのか、について自然科学（生命現象、進化、生物多様性、疾患、診断・治療などの領域）と人文社会科学（死生観、宗教、歴史、哲学、経済などの領域）の研究者に加え、老若男女で関心の高い人々、産業界・行政関係者・マスコミなどによる継続的な議論の場の設定が重要である。

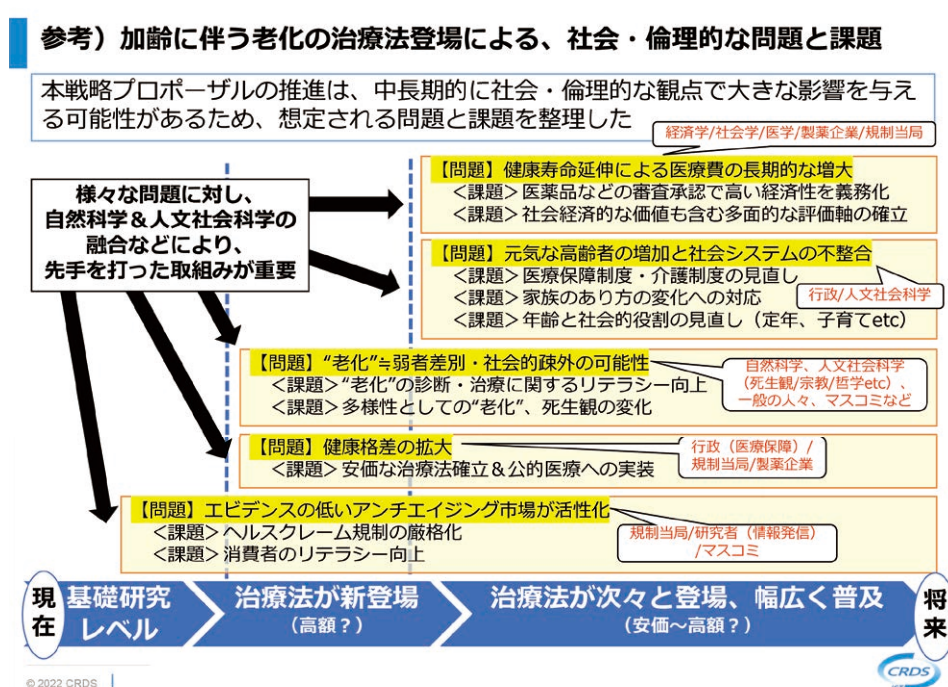


図 4-2 加齢に伴う老化の治療法登場による、ELSI/RRIに関する問題と課題

6) 人材育成

「「4.1.2」 1)、3)、4)、5)」の融合研究を推進することで、人材育成が大きく進む。「「4.1.2」 1)、3)」の人材育成について補足すると、異なる専門領域間の融合を進めるためには、相手の専門領域に対する深い理解が必要である。そのために、研究者の負担のない範囲で、リモートも活用した勉強会、セミナー、意見交換、気軽な雑談が日常的に可能な企画、合宿などを積極的に実施し、交流を深める。融合研究の実施に対するさらなる動機付け（少額の融合研究費配分など）も実施する事で、「「4.1.2」 1)、3)」の人材育成は大きく進展すると考えられる。また、米国などと比較し、わが国は個々の専門領域の深掘りへと向かう傾向が強い。上述の融合人材の育成を進める中で、個々の専門領域に閉じこもらず、俯瞰的に様々な領域を見渡した上での大胆な研究展開や、スケールの大きな仮説・研究コンセプトを自ら提唱し、世界に打って出るような人材を育成することも期待される。

7) 産官学連携の加速（企業コンソーシアムの発足含む）

- a) バーチャル型研究所と、新たに設立する老化関連企業コンソーシアムの連携による“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立

研究成果の社会実装を進める上で、産官学連携の加速は重要である。特に、本戦略プロポーザルで掲げる加齢性疾患の予見／予防的な治療を目指す場合は、「3.4【課題13】」で述べた、基礎研究および臨床開発の基準点ともなりうる、“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立が重要である。“ヒト老化進行度”は、複雑なパラメータの収集・統合解析により初めて数値評価できると考えられ、単独のアカデミア研究室や企業だけで取り組むことは困難である。また、数値化に成功した暁には、多くのアカデミアや企業が恩恵を受ける、非競争的な研究領域である。

例えば、アカデミア側の基礎研究に基づく“ヒト老化進行度”の数値評価指標の候補や解析手法などのシーズの提案、企業側の臨床開発での使用を前提としたニーズの提案、規制当局側からのニーズの提案、などを継続的に議論し、協力してエビデンスを構築していくことで、有用な“ヒト老化進行度”の数値評価指標が確立すると考えられる。“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立に関心の高い企業（製薬・ヘルスケア・保険など）によるコンソーシアムの構築が強く期待され、当該コンソーシアムと、バーチャル型研究所が連携した研究体制が最も効果的であると考えられる。

- b) 戦略的な知財の取得、活用

「3.1」～「3.3」に関する研究を推進する中で、予見／予防的な診断技術・治療モダリティにつながる萌芽的な研究成果も多く登場すると考えられる。まず、バーチャル型研究所において、知財に関するルールを策定し研究者へ周知し、知財の重要性についての認識を強化する。その上で、バーチャル研究所に所属する知財専門のスタッフが、バーチャル研究所内の研究者とリアル／リモートの面談を定期的実施するなどにより、研究の進捗や成果状況を詳細に把握する。そして、基礎研究段階のポテンシャルの高い研究シーズについて知財戦略の策定や知財取得に向けた具体的な支援などを実施する。

8) 予見／予防的な診断技術・治療モダリティのレギュラトリーサイエンス

- a) 予見／予防的な医薬品のレギュラトリーサイエンス

予見／予防的な用途の医薬品について、臨床試験の審査・承認ルールの検討が必要である。従来の医薬品の臨床試験は、既に発症した段階における治療効果を見るものであり、評価指標を設定しやすい。一方、予見／予防的な段階で治療効果の評価を実施する場合、例えば発症やイベント発生までに数年～十数年もの期間を要する可能性が高く、安全性・有効性の評価が容易でない。従来の臨床試験の考え方の延長線上でとらえると、例えば数年～数十年に亘って数万～数十万の人々を対象とした臨床試験が必要であり、実施はほぼ不可能である。理想的には、「3.4【課題13】」で述べた“ヒト老化進行度”による評価が期待されるが、医薬品の長期安全性・有効性の評価に耐えられるだけの洗練された“ヒト老化進行度”の数値評価指標の確立には時間を要すると考えられる。当面は、当該医薬品に関連する過去の健康・医療データ群の解析、リアルワールドデータの活用など、新たなアプローチの検討が必要と考えられる。

- b) 栄養・ヘルスケアに関するレギュラトリーサイエンス

自由診療や食品・サプリメントでアンチエイジングを謳ったものが国内外で氾濫しているが、十分な科学的エビデンスに基づくものは少ない。本戦略プロポーザルの推進を通じ、加齢性疾患の予見／予防的な治療につながりうる研究成果が次々と発表され则认为られる。それらの多くはモデル動物やヒト培養細胞における研究成果に基づき、ヒトへ外挿すると非現実的な投与量が想定されるなど、ヒトに投与するには科学的エビデンスが不十分なレベルであると予想される。そのような研究成果を根拠として開発された製品が人々に提供されると、実際には全く効果がなかったり、逆に人々の健康を害するなど、社会が不利益を被る可能性がある。

栄養・ヘルスケアの製品開発を進めるに当たって、例えば「3.4 課題13」で述べた“ヒト老化進行度”の数値評価指標の検討が進めば、安全性や有効性の判断基準の1つとして活用できる可能性がある。人々や社会へ不利益を与えることの無い、真に有用な栄養・ヘルスケアの確立が期待される。

4

研究開発の推進方法 および時間軸

4.2 時間軸

研究開発の時間軸を図4-3に示す。

現時点では、加齢に伴う老化を明確に制御可能な臨床開発シーズは殆ど無く、基礎研究段階が中心である。従って、当初の5年間の研究開発プロジェクトでは、中長期的な予見／予防的な診断技術・治療モダリティのシーズ創出に向けた、知的基盤の構築に重点をおく。「3.1 柱①」「3.2 柱②」「3.3 柱③」の研究開発を通じ、科学的エビデンスが十分に構築された創薬シーズが登場した場合に限り、臨床試験の実施も検討する。

5年間に亘ってこれらの研究を推進すると、「3.1 柱①」で新たな発想に基づく新技術が生まれ、「3.2 柱②」「3.3 柱③」で加齢や加齢性疾患の理解が大きく進み、予見／予防的な診断技術・治療モダリティのシーズも次々と創出されると考えられる。当初の5年間の進捗を総括した上で、加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構の本質にさらに深く迫り、かつ研究成果の社会実装も強く意識した研究開発プロジェクトの枠組みの設定が期待される。

以上、臨床開発を焦らず足腰の強い基礎研究を重点的に推進することで、わが国が急がば廻れでインパクトの大きな予見／予防的な診断技術・治療モダリティを世界に先駆けて創出可能となる。

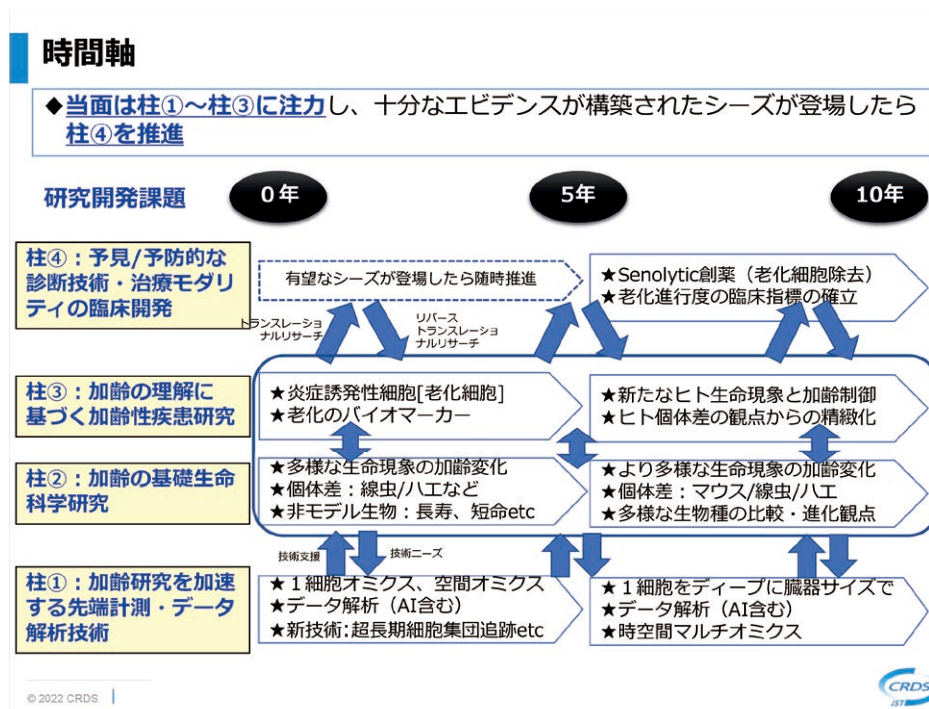


図4-3 時間軸

付録1 検討経緯

1) 概要

2019年度～2020年度にかけて実施した、ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰調査を通じ、加齢と代謝・栄養・炎症などに関する研究の重要性が示唆された。2021年度、CRDSおよびJST関連部署を含む横断的なチームを構成し、調査活動を開始した。国内外の膨大な文献やHP公開情報の調査、30名を超える産学官の有識者との個別意見交換、および約20名の産学官の有識者を交えたワークショップにおける議論などを実施した上で、本戦略プロポーザルの策定に至った。

2) 科学技術未来戦略ワークショップの実施

科学技術未来戦略ワークショップを次の通り実施した。なお、同ワークショップにおける発表・議論の概要については、別途報告書を作成し、JST-CRDSのホームページ (<https://www.jst.go.jp/crds/>) に掲載予定である。

日時：2021年10月26日（火）12時～15時

場所：ZOOM開催

参加者

1) 外部有識者（五十音順、敬称略）

有田 誠	慶應義塾大学 薬学部 教授
岡田 随象	大阪大学 大学院医学系研究科 教授
小川 佳宏	九州大学 大学院医学研究院 教授
片桐 秀樹	東北大学 大学院医学系研究科 教授
川上 英良	理化学研究所 情報統合本部 チームリーダー
小泉 智信	アステラス製薬株式会社 創薬アクセレーター 専任理事
二階堂 愛	理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー
原 英二	大阪大学 微生物病研究所 教授
藤生 克仁	東京大学 大学院医学系研究科 特任准教授
三浦 正幸	東京大学 大学院薬学系研究科 教授
山田 康宏	東京大学 医科学研究所 教授
吉森 保	大阪大学 大学院生命機能研究科 教授
楽木 宏実	大阪大学 大学院医学系研究科 教授
緒方 是嗣	株式会社 島津製作所 ライフサイエンス事業統括部 プロダクトマネージャー
北川 義徳	サントリーウエルネス株式会社 健康科学研究所 専任部長
後藤 励	慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 教授
鍋島 陽一	神戸医療産業都市推進機構 先端医療研究センター センター長
西田 栄介	理化学研究所 生命機能科学研究センター
早川 禎宏	株式会社 島津製作所 分析計測事業部 シニアマネージャー
八代 嘉美	神奈川県立保健福祉大学 イノベーション政策研究センター 教授
米田 悦啓	医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長

2) JST-CRDS戦略プロポーザル策定チーム

永井 良三	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	上席フェロー（統括責任者）
	／自治医科大学 学長	
谷口 維紹	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	上席フェロー（統括責任者）
	／東京大学先端科学技術研究センター フェロー	
辻 真博	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	フェロー（チームリーダー）
中村 輝郎	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	フェロー
桑原 明日香	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	フェロー
箕口 滋	JST-戦略研究推進部 ライフイノベーショングループ	副調査役
坂田 恒昭	JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	特任フェロー／大阪大学 特任教授

3) 府省関係者など

文部科学省 科学技術・学術政策局研究開発戦略課戦略研究推進室

文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課

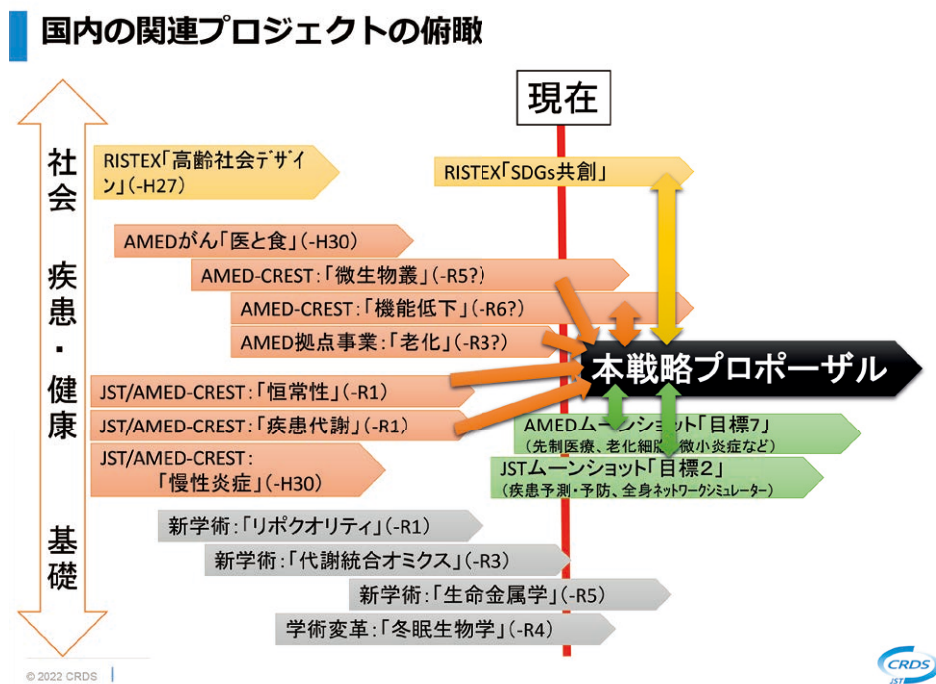
JST 戦略研究推進部

AMED シーズ開発・研究基盤事業部

付録2 国内外の主な研究開発プロジェクトなど

(1) 国内の関連プロジェクト群の俯瞰

本戦略プロポーザルと関連する、国内の関連プロジェクトの俯瞰図を図A2-1に示す。加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構は、既存の様々なAMED/JST-CREST事業（さががけ、PRIME含む）、およびAMED老化拠点事業などと関係が深く、それら事業で構築された研究・技術基盤を発展的に展開する位置付けにある。また、発足して間もないAMED/JST-ムーンショット事業は、加齢・老化や予防なども研究対象としており、本戦略プロポーザルに基づく研究開発プロジェクトの推進に当たっては積極的な交流・連携が期待される。本戦略プロポーザルでは中心的な位置付けではないが、人文・社会的な観点も中長期的には重要になると考えられ、RISTEX「SDGs共創」で進められている高齢社会関係の活動とは徐々に連携を進めることが期待される。



図A2-1 国内の関連プロジェクトの俯瞰

(2) 米国NIHの大型研究開発プロジェクト「SenNet」

米国では、科学的エビデンスの充実よりも先に、老化の制御に向けた臨床応用をとにかくスピードアップしようとする動きが強く、大企業や投資家の資金が大規模に集まっている。一方、米国の政府系の研究費を扱うNIHでは、科学的エビデンス構築に向けた地道な研究活動として、2021年1月に“SenNet（Cellular Senescence Network）”プロジェクトが開始されたところである。同プロジェクトは、細胞の老化が、細胞の種類／臓器部位／男女／年齢／時間変化など、全てにおいて不均一さを示す困難さを克服するため、それらの先端計測・データ解析技術の開発などを目指すものである。当初計画として、次の5つの研究項目が掲げられている。

- ①老化細胞の時空間アトラス（細胞地図）を1細胞解像度で構築、老化細胞の不均一性を解明

- ② 老化細胞のバイオマーカーを同定（ex vivoやin vivoでの同定）
- ③ 高解像度なアトラスを構築するための技術開発（計測技術、計算・解析システム、研究モデル系）
- ④ 老化細胞除去の実現に向けた、老化細胞制御分子、免疫療法ほか様々な手段の中から最適なパラメータを同定
- ⑤ イメージング技術の開発

同プロジェクトの予算規模は、FY2021は約2,500万ドルとなっており、内訳は次の通りである。先端技術の開発とその活用のみならず、データ基盤の構築も重要な柱の1つとなっている。

- ◆ The Tissue Mapping Centers（1,800万\$）
- ◆ The Technology Development and Application（350万\$）
- ◆ Consortium Organization and Data Coordination Center（350万\$）

海外動向（米国NIH大型プロジェクト：2021.1～）

◆ **老化細胞アトラス構築と、老化細胞標的創薬（Senolytic創薬）の実現に向けた、大型プロジェクト“SenNet（Cellular Senescence Network）”が開始（2021-）**

細胞の老化は、細胞の種類/臓器部位/男女/年齢/時間変化など、全てにおいて不均一さを示す。その全体像を解明し、細胞老化に着目した新たな予防・診断・治療法の開発を目指す。

- 1) 老化細胞の**時空間アトラス（細胞地図）**を1細胞解像度で構築、老化細胞の不均一性を解明
- 2) 老化細胞の**バイオマーカー**を同定（ex vivoやin vivoでの同定）
- 3) 高解像度なアトラスを構築するための**技術開発**（計測技術、計算・解析システム、研究モデル系）
- 4) **老化細胞除去**の実現に向けた、老化細胞制御分子、免疫療法ほか様々な手段の中から最適なパラメータを同定
- 5) **イメージング技術**の開発

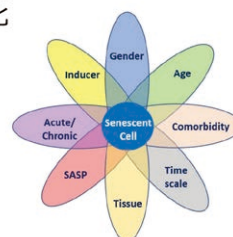


図. NIHホームページより引用



FY2021予算：約2,500万\$

- ① The Tissue Mapping Centers（1,800万\$）
- ② The Technology Development and Application（350万\$）
- ③ Consortium Organization and Data Coordination Center（350万\$）

© 2022 CRDS



図A2-2 米国NIHの大型研究開発プロジェクト「SenNet」

(3) 英国の研究開発10カ年戦略「Life Sciences Vision」

2021年7月6日に公開された、英国の今後10年間のライフサイエンス研究開発戦略であり、英国のEU離脱、および新型コロナのパンデミックの状況も踏まえた上で策定されたものである。同戦略は、主に次の4点に関して、英国政府、NHS、産業界、アカデミア、慈善団体など関係者が一丸となって取り組むべき内容が述べられている。

- ◆ 効率的・効果的な臨床研究の推進、英国独自のゲノム・健康データ基盤の利活用促進
- ◆ 産学官連携による研究開発の加速、および国民への成果還元
- ◆ 英国のライフサイエンスビジネス環境の整備（金融、法規制、ビジネス人材、製造、欧州ほか各国との貿易）
- ◆ ヘルスケアの重要な課題群への対処（後述）

これらはいずれも重要な内容であるが、本戦略プロポーザルと特に関係が深い点が「セクション4」である。「セクション4」では、取り組むべきヘルスケアミッションとして、次の7つが掲げられており、⑥において、加齢に伴う老化に関する研究開発・社会実装の重要性が述べられている。

<7つのヘルスケアミッション>

- ①神経変性および認知症の理解、バイオマーカーの探索、トランスレーショナル研究の加速
- ②腫瘍免疫の理解、がんの早期診断技術、および治療技術（がん免疫療法[がんワクチン含む]）開発の推進
- ③新たな感染症ワクチンの研究開発、および生産製造における英国の地位の堅持
- ④心血管疾患および関連するリスク因子（肥満ほか）について、予防技術と治療技術開発の推進（様々なサービス、医薬品、デジタル、デバイスなどを活用）
- ⑤喘息やCOPDなどの呼吸器疾患の理解、および診断技術と治療技術の開発
 - ★補足メモ：COPDについて、細胞老化に着目した研究の重要性が言及されている。
- ⑥加齢に伴う老化現象のマルチシステムな生物学的プロセスの理解、および診断技術と治療技術の開発
 - ★補足メモ：本戦略プロポーザルで注目するテーマと非常に近い
- ⑦精神疾患の理解の進化と再定義、および診断技術と治療技術の開発

<7つのヘルスケアミッションのうち、⑥に関する概要>

- ➡ 加齢と共に全身の臓器が徐々に機能不全を引き起こすことが知られており、それらに老化プロセスに共通する基盤的なメカニズムを解明する
- ➡ これにより、複数の病的状態をまとめて制御可能な治療法が見いだされ、従来の疾患カテゴリを超えた横断的な治療介入が実現する可能性があり、実現すればインパクトは大きい
- ➡ 既に、老化プロセスへの関係が示唆されるメカニズムについて、多くの論文が発表されている
 - ◇ DNA修復、テロメア、幹細胞再生、IGFシグナル伝達、栄養、慢性炎症など
 - ◇ なお、NADやサーチュインが関与する分子メカニズムについては研究が進んでいる
- ➡ 政府と産業界の深い連携を通じ、老化の理解を深め、診断技術、治療技術の開発に向けた研究を推進

海外動向（英国Life Sciences Vision）

◆2021年7月に公開された、**英国の今後10年間のライフサイエンス研究開発戦略**

＜重要視する4つの観点＞

- ◆効率的・効果的な臨床研究の推進、英国独自のゲノム・健康データ基盤の利活用促進
- ◆産学官連携による研究開発の加速、および国民への成果還元
- ◆英国のライフサイエンスビジネス環境の整備（金融、法規制、ビジネス人材、製造、欧州ほか各国との貿易）

◆ヘルスケアの重要な課題群への対処

＜7つのヘルスケアミッションの概要＞

次の疾患などについて、メカニズムの理解～予防・診断・治療技術開発を推進

- ①神経変性疾患、認知症
- ②腫瘍免疫、がん免疫療法
- ③新規感染症ワクチン
- ④心血管疾患
- ⑤呼吸器疾患（喘息、COPD）
- ⑥加齢に伴う老化
- ⑦精神疾患

⑥加齢に伴う老化現象のマルチシステムな生物学的プロセスの理解、および診断技術と治療技術の開発

- 老化プロセスの共通基盤メカニズムの解明
- 複数の病的状態をまとめて制御する治療法開発
- 産官学連携強化による研究開発の加速

© 2022 CRDS



図 A2-3 英国の研究開発 10 年戦略「Life Sciences Vision」

（4）英国における人文・社会科学関連の取り組み

わが国において、第6期基本計画では人文・社会科学の観点の重要性が強く指摘されている。ライフサイエンス・臨床医学分野において、そのよう観点からは英国が参考になりうると考えられる。英国はライフサイエンス・臨床医学分野の研究を重視すると同時に、社会との関係についても活発な議論が進められている。政策決定においても大きな影響力を有するのがNICE（National Institute for Health and Clinical Excellence）であり、新規医薬品などの医療技術の経済的・社会的・倫理的な価値評価を実施し、得られた結論は政府における保険収載の判断に活用されている。

ライフサイエンス・臨床医学分野と人文・社会科学分野を融合した議論を進めているのが、英国 Nuffield Council on Bioethics である。同機関は、生命科学や健康・医療研究の発展に伴って生じる社会的・倫理的な問題を調査し、政策立案者に助言するために設立された独立機関となっている。1991年に Nuffield Foundation が設立され、1994年以降、Nuffield Foundation と Wellcome Trust と Medical Research Council が運営資金を共同提供し、現在に至っている。人文社会科学と自然科学の研究者などが18～24ヶ月に亘って議論を重ねてレポートを作成しており、これまでに30件を超えるレポートが公開されている（図 A2-4）。また、2018年以降は、より端的にまとめた policy briefing の作成にも力を入れている（図 A2-4）。

【報告書】←数十頁 1993年 遺伝子スクリーニング（遺伝性疾患） 1993年 ヒト組織を用いた研究 1996年 異種移植（動物からヒトへの移植） 1998年 精神疾患と遺伝学研究 1999年 幹細胞治療（胚の利用） 1999年 遺伝子組換え作物 2002年 発展途上国における医療 2002年 DNAに対する特許 2002年 行動遺伝学 2003年 薬理遺伝学 2003年 発展途上国における遺伝子組換え作物 2005年 動物を用いた研究 2006年 胎児・新生児医療（26週前の新生児） 2007年 公衆衛生 2008年 法医学における生物情報の使用 2009年 消費者向け医療サービス（遺伝子/画像/オンライン情報）	2009年 認知症 2011年 バイオ燃料 2011年 研究や医療におけるdonation（臓器/血液/卵子/精子） 2011年 Solidarity（利他・互恵・共同主義） 2011年 母性遺伝性ミトコンドリア病の治療 2012年 新たなバイオテクノロジー 2013年 ドナー妊娠情報の共有（生殖補助医療） 2013年 脳に対する新たな介入技術 2014年 科学研究の文化的倫理的影響 2015年 データ収集・活用（生物医学、ヘルスケア） 2015年 子供や若者の臨床研究への参加 2015年 人々にとっての自然と不自然 2016年 ゲノム編集技術 2017年 出生前検査 2017年 美容処置（侵襲的） 2017年 ヒト胚の培養 2018年 ヒトに対するゲノム編集（生殖） 2020年 グローバルヘルスの緊急事態	【policy briefing】←数頁 2018年 老化治療研究の進展 2018年 乳児の全ゲノム解析 2018年 人工知能（AI）とヘルスケア 2018年 実験的治療への患者アクセス 2019年 重症な乳幼児に対する治療 2019年 医療用インプラント 2020年 培養肉（肉の代替品） 2020年 COVID-19パンデミック 2020年 COVID-19治療とワクチンへのアクセス 2020年 COVID-19抗体検査と免疫認証 2020年 卵子凍結 2020年 英国のCOVID-19の次の段階 2021年 ワクチンへのアクセス
---	--	---

図 A2-4 Nuffield Council on Bioethicsの公開レポートの一覧

policy briefingとして最初に出されたのが、2018年「老化治療研究の進展」である。老化を制御する治療モダリティは未確立であるが、本文の【コラム1】でも述べた通り、少しずつであるが興味深い臨床試験が始まったところである。それらがスムーズに成功するとは限らないが、将来的に社会実装に至る老化制御治療モダリティが登場する可能性もある。人々の健康、社会経済システムなどに大きな影響を与える可能性もあり得るとの問題意識から、議論が実施されpolicy briefingとして刊行された模様である。当該で述べられている、老化治療研究の進展と関連する、社会・倫理的なトピックは次の通りである。

★健康への影響

- >健康への影響・・・健康寿命の延伸、不健康な期間の先送り、不健康な期間の延伸
- >どの時期に治療すべきか・・・健康な段階、疾患が発症しつつある段階など
- >副作用の懸念

★人口の増加

- >寿命延長による人口増加、地球環境への悪影響に関する懸念
- >一方、人口増加は非常に緩やかで地球環境への悪影響は無いとの見方もある
- >老化治療との関係はさておき、地球資源の持続的な利用については別途検討すべき

★経済的な影響

- >健康寿命の延伸で、医療費削減につながるの見方
- >一方、健康寿命の延伸で、医療費は増加するが社会・経済的な利益がそれを上回るとの見方もある

★社会・文化的な変化

- >老化治療にアクセスできる人もアクセスできない人も、将来はより長く働かねばなくなる可能性
- >高齢者がより活動的になると、個人、家族、地域社会に多くの利益をもたらさう
- >高齢者のケアに対する需要が変化し、国の政策／親の介護における子の役割／世代間の生活へ影響

★健康格差

- >老化治療の提供は、当面は民間が担う可能性が高く、平等にアクセスできない可能性が高い
- >収入、社会経済的なポジションなどに応じた従前の健康格差問題を悪化させる
- >老化治療の利用の有無が、公的医療や健康保険の受給資格に影響を与える可能性あり
- >健康格差解消に向けた政府の適切な政策が必要

★老化を治療すべき対象としてしまう問題

- >老化の治療法開発は、老化を問題視することにつながり、老化に対する否定的な見方が強まりうる
- >老化と診断された人は、弱りゆく運命にあるとレッテルが貼られ、社会から疎外される可能性あり

> WHOは、公衆衛生、個人の能力開発、そして年齢にやさしい社会の構築の重要性を指摘

★アンチエイジング製品の問題

> 老化の治療法は現時点で存在しないにもかかわらず、アンチエイジング製品市場は盛況

> ヘルスクレームの厳しい規制はあるが、エビデンス不十分なサブリ製品が広く宣伝されている

> 潜在的に有害な幹細胞治療が世界中のクリニックで提供されている

> 老化関連研究の推進と並行して、悪徳クリニック・小売業者による人々への被害を減らすべき

★研究倫理

> 老化制御に関する研究シーズを、若い人々or老化が進行した高齢者のどちらで試験すべきか

> 従来、高齢者の研究参加は困難で、高齢者にとって利益が無いとされたが、そうではない

> 高齢者と一般化すべきでなく、1人1人の能力や研究参加への意欲などは様々

> 加齢による不均一性の拡大が、加齢に伴う治療効果の評価の困難さにつながる

> 研究者／政策立案者／人々の指針となる、高齢者を対象とした科学研究の倫理フレームワークが必要

付録3 国内外の主なスタートアップなど

加齢に伴う老化のメカニズムの理解に基づく、診断・治療技術の創出を掲げたスタートアップが、2010年代後半に次々と設立されている。それらのうち、一定規模以上の資金（目安として1,000万\$以上）を獲得しているスタートアップを、次のA)～E)のカテゴリで整理し、概説する。

なお、加齢性疾患（がん、脳神経疾患ほか）の診断・治療について、ほぼ全ての大手製薬企業が重点的に研究・臨床開発を推進しており、スタートアップも非常に多い。そこで本章では、加齢に伴う老化のメカニズムに関する新知見に基づいたものに限定し列挙する。

- A) 医薬品開発（老化細胞の除去による治療）（図A3-1）：本文【コラム1】も参照
- B) 医薬品開発（加齢に伴って増減する生理活性分子に注目した創薬）（図A3-2上段）
- C) その他：老化のメカニズムに基づく治療モダリティ開発（遺伝子治療、低分子医薬など）（図A3-2下段）
- D) その他：創薬基盤、計測・診断法など（図A3-3上段）
- E) 加齢に伴う老化のメカニズムの理解の深化、および診断・治療技術の開発（図A3-3）（下段）
- ★A)～E)を踏まえた、わが国が取り組むべきと考えられる方向性

A) 医薬品開発（老化細胞の除去による治療）（図A3-1）：本文の【コラム1】も参照

B) 医薬品開発（加齢に伴って増減する生理活性分子に注目した創薬）（図A3-2上段）

2010年代に入り急速に研究が進展した、加齢に伴って増減する生理活性分子や、老化細胞除去による個体レベルの状態改善に大きな注目が集まっている。特に2018年以降、老化細胞除去による治療を目指したスタートアップが次々と設立され、図A3-1に示す主なスタートアップだけでも、少なくとも総額5億ドル以上の資金調達に成功している。ただし、投資が過熱気味でスタートアップが乱立している感もある。2020年、老化細胞の除去による治療を掲げ世界を先導していたスタートアップの1つであるUnity社が、変形性膝関節症を対象とした臨床試験のフェーズ2に失敗している。

老化細胞の除去による治療、というコンセプトは魅力的である。しかし、現時点ではマウスで一定の有効性が確認されているものの、ヒトにおいては未解明な点が非常に多い。臨床試験を進めつつも、ヒトで得られた知見をもとに基礎研究に立ち返って知的基盤を構築しつつ、モダリティとしての作り込みを重ねた先に、新たな治療コンセプトとして確立してくものと考えられる。

C) その他：老化のメカニズムに基づく治療モダリティ開発（遺伝子治療、低分子医薬など）（図A3-2下段）

加齢に伴う老化のメカニズムに着目した多様な治療モダリティ（遺伝子治療、低分子医薬）の確立を目指すスタートアップが次々と立ち上がっている。現在、A) B) で述べた方向性に大きな注目が集まっている。しかし、加齢に伴う老化のメカニズムの解明を目指した研究が急速に進展しており、A) B) とは根本的に異なる新たな治療コンセプトが登場し、A) B) を超える大きな潮流となっていく可能性がある。

国内外の関連する主なスタートアップ①

A) 医薬品開発 (老化細胞の除去による治療)

名称	国	創業 年度	資金獲得状況など	概要
Unity Biotechnology	米国	2011	これまでに約3億\$を調達 > シリーズB: 1億1600万\$ (2016) ほか	【サイエンス】 老化細胞を標的とした低分子化合物 (Bcl-2阻害薬) を用いた治療法開発 【対象疾患など】 加齢性眼疾患、神経変性疾患ほか 【臨床試験の状況】 複数進行中 (加齢性黄斑変性症 (AMD) や糖尿病性黄斑浮腫 (DME)) 。 なお、2020年に変形性関節症の臨床試験がフェーズ2で失敗に終わっている。 【補足】 米Amazon創業者のJeff Bezos氏も巨額の資金を出資
Oisin Biotechnologies	米国	2014	これまでに約1,500万\$を調達 > シード資金: 500万\$ (2021) ほか	【サイエンス】 p16を発現する老化細胞を認識し破壊する核酸構造体 (を含むDDSシステム) の研究開発 【対象疾患など】 加齢関連疾患、腎疾患ほか 【臨床試験の状況】 なし
Cleara Biotech	オランダ	2018	2018年: 資金調達 (非公開)	【サイエンス】 FOXO4とp53の結合阻害によるアポトーシス誘導に着目した、老化細胞を標的とした細胞透過性のペプチドなどを用いた治療法開発 【対象疾患など】 加齢関連疾患、老化ほか 【臨床試験の状況】 なし
Deciduous Therapeutics	米国	2018	これまでに1,000万ドル以上を調達 > シード資金: 650万\$ (2021) ほか	【サイエンス】 免疫システムの活性化による老化細胞の除去を目指す治療法開発 【対象疾患など】 加齢性疾患 【臨床試験の状況】 なし
Dialectic Therapeutics	米国	2018	これまでに約2,000万\$を調達	【サイエンス】 選択的タンパク分解誘導技術PROTACを用いて全身の老化細胞除去を目指す治療法開発 【対象疾患など】 がん、老化など 【臨床試験の状況】 なし
FoxBio	米国	2018	これまでに約1,000万\$を調達	【サイエンス】 老化細胞が依存するパスウェイを標的とした低分子化合物医薬の開発 【対象疾患など】 加齢関連疾患 (フレイル) ほか 【臨床試験の状況】 なし
Rubedo Life Sciences	米国	2018	シード資金: 1,200万\$ (2020)	【サイエンス】 計算科学を駆使した創薬プラットフォームを活用した、老化細胞を標的とする低分子医薬の開発 【対象疾患など】 老化、加齢性疾患 【臨床試験の状況】 なし
Rejuvenon	米国	2019	これまでに2,500万\$を調達 > シリーズA: 2,250万\$ (2020) ほか	【サイエンス】 PD-L2を標的とする抗体医薬を用いた、免疫介在性の老化細胞除去を目指す治療法開発 【対象疾患など】 がん/老化 【臨床試験の状況】 なし
Senisca	英国	2020	シード資金: 130万£ (2021)	【サイエンス】 核酸医薬で老化細胞の選択的スプライシングを調節し、老化細胞の若返らせることによる治療法開発 【対象疾患など】 加齢性疾患、皮膚老化など 【臨床試験の状況】 なし
1E Therapeutics	イスラエル	2021	シード資金: 1億2,000万\$ (2021)	【サイエンス】 老化細胞を標的としたアンチセンス核酸を用いた治療法開発 【対象疾患など】 がん、加齢性疾患、感染症ほか 【臨床試験の状況】 なし

これらの他にも、老化細胞除去創薬を標榜したスタートアップが多数見られる

© 2022 CRDS |

(注) 件数が多いため、100万\$以上を調達したと思われるスタートアップのみ掲載



図 A3-1 国内の関連する主なスタートアップ①

国内外の関連する主なスタートアップ②

B) 医薬品開発 (加齢に伴って増減する生理活性分子に注目した創薬)

名称	国	創業 年度	資金獲得状況など	概要
Alkahest	米国	2014	これまでに4,000万\$以上を調達、 スペインGrifols社が1億4600万ドルで 買収 (2020)	【サイエンス】 若齢者や高齢者の血漿プロテオーム解析を通じて発見した、加齢に伴い増減するchronokineタンパク質に着目した治療法開発 【対象疾患など】 アルツハイマー病、パーキンソン病、加齢性黄斑変性症などの加齢性疾患 【臨床試験の状況】 複数進行中 (アルツハイマー病、パーキンソン病、加齢性黄斑変性症など) 【補足】 主な創薬者は、スタンフォード大学・Tony Wyss-Coray教授 (若齢マウスと老齢マウスの血管縫合[parabiosis]による脳神経系修復などに関する研究成果を報告した研究者) ほか
Elevian	米国	2018	これまでに6,000万ドル以上を調達 > シード資金: 550万\$ (2018) > シリーズA: 4,000万\$ (2021) ほか	【サイエンス】 加齢に伴い減少するGDF11タンパク質に着目した治療法開発 (GDF11投与による複数疾患の予防・治療) 【対象疾患など】 脳卒中 (虚血性、出血性)、代謝性疾患 (肥満、2型糖尿病) 【臨床試験の状況】 複数進行中 【補足①】 主な創業者はハーバード大学・Amy Wagers教授 (若齢マウスと老齢マウスの血管縫合[parabiosis]による心筋・脳神経系の修復などに関する研究成果を報告した研究者) 【補足②】 Novartis社の研究所が、GDF11による心筋、脳神経組織の修復に関する研究を再現しようとしたところ、失敗したとの報告が見られる (Cell Metab, 2015)

C) その他: 老化のメカニズムに基づく治療モダリティ開発 (遺伝子治療、低分子医薬など)

その他 分類	名称	国	創業 年度	資金獲得状況など	概要
遺伝子 治療	Rejuvenate Bio	米国	2018	Alphabet (旧・Google) の子会社、 これまでに約2,000万\$を調達 > シリーズA: 1,000万\$以上 (2021) ほか	【サイエンス】 老化関連遺伝子 (FGF21、sTGFβR2、αKlothoなど) に着目した、遺伝子治療の開発 【対象疾患など】 加齢に伴う疾患 (心血管疾患、代謝疾患、眼疾患、ほか) 【臨床試験の状況】 IND準備中 (心血管疾患、代謝疾患、眼疾患)
	GenFlow Biosciences	英国	2020	これまでに2,000万£以上を調達 > IPO実施 (2022)	【サイエンス】 100歳以上の高齢者に見られるサーチュイン6遺伝子の変異体を投与し、老化抑制を目指すAAV遺伝子治療の開発 【対象疾患など】 ウェルナー症候群、特発性肺線維症 (IPF) など 【臨床試験の状況】 あり (ウェルナー症候群)
医薬品	Biophytis	仏国	2006	これまでに3,000万\$以上を調達	【サイエンス】 生物学的なレジリエンス (回復力) に関する経路を標的とした治療技術の開発 【対象疾患など】 加齢関連疾患 (サルコペニア、AMD、DMDなど) 【臨床試験の状況】 サルコペニア、AMDについて臨床試験が進行中
	Samsara Therapeutics	独国	2018	これまでに約1,500万\$を調達 > シリーズA: 1,000万\$ (2021) ほか	【サイエンス】 オートファジーに着目した、健康寿命の延伸を目指した治療法開発 【対象疾患など】 遺伝性疾患、神経変性疾患 【臨床試験の状況】 なし
	AutoPhagyGO	日本	2019	これまでに1億円以上を調達 > 第三者割当増資: 1億円 (2020)	【サイエンス】 オートファジーに着目した、健康寿命の延伸を目指した生活習慣改善法や加齢関連疾患の治療法の開発など 【対象疾患など】 加齢関連疾患、老化 【臨床試験の状況】 なし

© 2022 CRDS |

(注) 件数が多いため、100万\$以上を調達したと思われるスタートアップのみ掲載



図 A3-2 国内の関連する主なスタートアップ②

国内外の関連する主なスタートアップ③

D) その他：創薬基盤、計測・診断法など

その他 分類	名称	国	創業 年度	資金獲得状況など	概要など
サプリメント	OneSkin	米国	2016	これまでに約200万\$を調達	【サイエンス】OS-01ペプチドを用いたDNA修復強化による皮膚の老化抑制、既にサブリースとして発売中 【対象疾患など】皮膚の老化 【臨床試験の状況】なし
AI創薬、 医薬品	Rejuvenate Biomed社	ベル ギー	2016	これまでに約2,000万€を調達 > シリーズB: 1,570万€ (2021) ほか	【サイエンス】独自のAIスクリーニング技術を用い、加齢・老化の生物学に着目した医薬品の探索・開発 【対象疾患など】サルコペニア 【臨床試験の状況】なし
計測・診断	Viome Life Sciences	米国	2016	GSKと提携、 これまでに1億\$以上を調達 > シリーズB: 5600万\$ (2019) > プレシリーズC: 5400万\$ (2021)	【サイエンス】AI技術を活用した大規模な遺伝子発現解析 (mRNA)、マイクロバイオーム解析による 1人1人の健康状態の分析・改善や慢性疾患の早期発見 【対象疾患など】慢性疾患、がん (肝、胆、乳、消化器、婦人科、頭頸部)、老化 【臨床試験の状況】なし
	Deep Longevity	香港	2016	非公開 (シリーズAほか)、 Endurance RP社が買収 (2021)	【サイエンス】AI (ディープラーニング) を活用した老化バイオマーカー、老化時計の開発 【対象疾患など】老化 【臨床試験の状況】なし

E) 加齢に伴う老化のメカニズムの理解の深化、および診断・治療技術の開発

名称	国	創業 年度	資金獲得状況など	概要など
Calico Life Science	米国	2013	Calico社側とAbbvie社側の折半で、 巨額の資金を拠出 2014年: 5億\$ 2018年: 10億\$	【主な創業者】Google社 (元Alphabet社) の子会社として設立、Google社の共同創業者Larry Page氏、 米Genentech社の元CEOのArthur D. Levinson氏ほか 【サイエンス】老化や寿命の生物学的な理解 (酵母、線虫、ハダカデバネズミなどのモデル生物研究、 およびヒトゲノム関連データ解析研究など) に向けた研究、および抗老化治療法の開発 【対象疾患など】加齢性疾患 (特に神経疾患、がん) 【臨床試験の状況】複数進行中 (固形腫瘍、ALSなど)
Altos Labs	米国 / 英国	2022	30億\$ (米Amazon創業者のJef Bezos氏、 ロシアの富豪、VCなどが拠出)	【サイエンス】詳細不明だが、細胞若返りの理解と制御などの研究開発を通じた治療法開発など 【対象疾患など】ヒトが生産を通じて発生する可能性のある様々な疾患、怪我、障害など 【臨床試験の状況】なし 【補足】経営陣や研究リーダーなどで、産学のトップクラスの人材を集めた豪華な体制が構築されている ほか 経営者: 大手メカファーマのCSO、CEOなどや、NIH-NCI元所長 研究者: Juan Carlos Izpisua Belmonte博士 (元・Salk Institute所長)、Wolf Reik医学博士 (元・ Babraham Institute所長)、Thore Graepel (元・Google DeepMind研究リーダー) ほか なお、アドバイザーとして山中伸弥教授 (京都大学) も参画 研究拠点: 米サンフランシスコ、米サンディエゴ、英ケンブリッジ

© 2022 CRDS |

(注) 件数が多いため、100万\$以上を調達したと思われるスタートアップのみ掲載



図 A3-3 国内の関連する主なスタートアップ②

D) その他：創薬基盤、計測・診断法など (図 A3-3 上段)

昨今、AIを活用した創薬プロセスの最適化が大きな注目を集め、多くのスタートアップなどが数多く設立されている。老化制御候補分子のスクリーニングを手掛けているスタートアップも複数見受けられ、臨床開発シーズの創出が大きく加速されると考えられる。

昨今、オミクスやイメージング、ほか臨床関連情報などを時系列も含めて収集・解析し、ヒトの健康状態や疾患発症予測などを目指したスタートアップなどが数多く設立されている。そして、老化状態の評価を標榜したスタートアップも複数見受けられる。「3.4【課題13】」などで述べた“ヒト老化進行度”の数値評価指標について、例えば臨床試験の評価指標として耐えられる精度にまで洗練させるには多くの困難が伴う。しかし、これらスタートアップ群による様々なアプローチからの取り組みを含め、試行錯誤の積み重ねの先に、実現しうるものと期待される。

E) 加齢に伴う老化のメカニズムの理解の深化、および診断・治療技術の開発 (図 A3-3) (下段)

加齢に伴う老化のメカニズムは殆ど解明されておらず、例えば老化細胞などに関して断片的に見いだされた知見に基づき、臨床応用を志向した取り組みが過熱している状況である。これらの前のめり気味なチャレンジもある程度は重要であり、大きな成功を収める可能性はある。

例えば、老化細胞の除去による治療は興味深い治療コンセプトの1つである。しかし、加齢に伴う老化のメカニズムに強い興味を持ち、様々な分野の研究者が独自の視点で基礎研究を推進しており、全く新しい治療コンセプトが登場する土壌が整いつつある。新たな治療コンセプトの中には、例えば複数の疾患を同時かつ予見／予防的に完全に治療できてしまうような、画期的な医薬品などとして確立するものもありうる。基礎研究を強化することが、「急がば廻れ」で、結果的にインパクトの大きな治療モダリティの確立につながるとも言える。

図A3-3（下段）に示すCalico Life Science社は、Google社やメガファーマによる巨額の資金を背景に、モデル生物などを用いた老化の基礎研究を重視しつつ、徐々に臨床試験を開始している。Altos Labs社は、AMAZON創業者のJef Bezos氏などによる巨額の資金を背景に、世界のトップクラスの研究者や経営陣を集めている。同社の具体的な研究計画などは不明であるが、研究者に自由度の高い研究環境と十分な資金を提供すると公表しており、恐らくは老化の基礎研究も活発に進められるのではないかとと思われる。

★A)～E)を踏まえた、わが国が取り組むべきと考えられる方向性

本戦略プロポーザルの本文でも繰り返し述べたが、わが国が取り組むべきと考えられる方向性を改めて述べる。A)をはじめとして、米国を中心に巨額の投資（主にVC、民間資金など）がなされ、臨床応用に向けた取り組みが過熱していることが明らかになった。わが国の限られた資金を、それらと競合するフェーズに投下しても効果は限定的と考えられる。むしろ、E)で見られるような、加齢に伴う老化のメカニズムの基礎研究を重点的に推進することで、多様な分野の研究者が独自の視点で老化の本質に迫り、萌芽的な治療コンセプトを次々と創出する。それら治療コンセプトを戦略的に育ていくことで、「急がば廻れ」でインパクトの大きな治療モダリティが確立すると期待される。

作成メンバー

全体統括	永井 良三	上席フェロー	(JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット)
	谷口 維紹	上席フェロー	(JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット)
リーダー	辻 真博	フェロー	(JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット)
メンバー	中村 輝郎	フェロー	(JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット)
	桑原 明日香	フェロー	(JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学ユニット)
	箕口 滋	副調査役	(JST 戦略研究推進部ライフイノベーショングループ)

戦略プロポーザル

CRDS-FY2021-SP-06

加齢に伴う生体レジリエンスの変容・破綻機構

ー老化制御モダリティのシーズ創出へー

STRATEGIC PROPOSAL

Deciphering the aging: to understand and strengthen the mechanisms that underlie our biological resilience

令和 4 年 2 月 February 2022

ISBN 978-4-88890-775-0

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>